

1 Avant-propos

Voici la correction de la feuille d'exercices disponible ici : <https://leturcq.d.github.io/ressources/3e/R%C3%A9visions3e/R%C3%A9visions3e.pdf> Elle est disponible à tout instant au lien suivant, qui sera mis à jour : <https://leturcq.d.github.io/ressources/3e/R%C3%A9visions3e/R%C3%A9visions3ec.pdf>

Corrigés rédigés dans cette version :

- Partie 2 : complet
- Partie 3 de a). à k). et q). à w).

Table des matières

1	Avant-propos	1
2	Révision de calcul	4
2.1	Calcul 1 .	4
2.2	Calcul 2 .	5
2.3	Calcul 3 .	5
2.4	Calcul 4 .	6
2.5	Calcul 5 .	6
2.6	Calcul 6 .	6
2.7	Calcul 7 .	7
2.8	Calcul 8 .	7
2.9	Calcul 9 .	7
2.10	Calcul 10 .	7
2.11	Calcul 11 .	8
2.12	Calcul 12 .	8
2.13	Calcul 13 .	8
2.14	Calcul 14 .	9
2.15	Calcul 15 .	9
2.16	Calcul 16 .	9
2.17	Calcul 17 .	9
2.18	Calcul 18 .	10
2.19	Calcul 19 .	10
2.20	Calcul 20 .	10
2.21	Calcul 21 .	11
2.22	Calcul 22 .	11
2.23	Calcul 23 .	11
2.24	Calcul 24 .	12
2.25	Calcul 25 .	12
2.26	Calcul 26 .	12

2.27 Calcul 27 .	12
2.28 Calcul 28 .	12
2.29 Calcul 29 .	13
2.30 Calcul 30 .	13
2.31 Calcul 31 .	13
2.32 Calcul 32 .	13
2.33 Calcul 33 .	14
2.34 Calcul 34 .	14
2.35 Calcul 35 .	14
2.36 Calcul 36 .	14
2.37 Calcul 37 .	14
2.38 Calcul 38 .	15
2.39 Calcul 39 .	15
2.40 Calcul 40 .	15
2.41 Calcul 41 .	16
2.42 Calcul 42 .	16
2.43 Calcul 43 .	17
2.44 Calcul 44 .	17
2.45 Calcul 45 .	18
2.46 Calcul 46 .	18
2.47 Calcul 47 .	19
2.48 Calcul 48 .	19
2.49 Calcul 49 .	19
2.50 Calcul 50 .	20
2.51 Calcul 51 .	20
2.52 Calcul 52 .	20
2.53 Calcul 53 .	20
2.54 Calcul 54 .	21
2.55 Calcul 55 .	21
2.56 Calcul 56 .	21
2.57 Calcul 57 .	22
2.58 Calcul 58 .	22
2.59 Calcul 59 .	22
2.60 Calcul 60 .	23
2.61 Calcul 61 .	23
2.62 Calcul 62 .	23
2.63 Calcul 63 .	23
2.64 Calcul 64 .	24
2.65 Calcul 65 .	24
2.66 Calcul 66 .	25
2.67 Calcul 67 .	25
2.68 Calcul 68 .	25

2.69 Calcul 69.	26
2.70 Calcul 70.	26
2.71 Calcul 71.	27
2.72 Calcul 72.	27
2.73 Calcul 73.	27
2.74 Calcul 74.	28
2.75 Calcul 75.	28
2.76 Calcul 76.	29
2.77 Calcul 77.	29
2.78 Calcul 78.	30
2.79 Calcul 79.	30
2.80 Calcul 80.	31
2.81 Calcul 81.	32
2.82 Calcul 82.	33
2.83 Calcul 83.	34
2.84 Calcul 84.	35
2.85 Calcul 85.	36
2.86 Calcul 86.	37
2.87 Calcul 87.	38
2.88 Calcul 88.	39
2.89 Calcul 89.	40
2.90 Calcul 90.	41
2.91 Calcul 91.	42
2.92 Calcul 92.	44
2.93 Calcul 93.	45
2.94 Calcul 94.	46
2.95 Calcul 95.	47
2.96 Calcul 96.	49
2.97 Calcul 97.	50
2.98 Calcul 98.	51
2.99 Calcul 99.	53
2.100 Calcul 100.	54
2.101 Calcul 101.	54
2.102 Calcul 102.	55
2.103 Calcul 103.	55
2.104 Calcul 104.	56
2.105 Calcul 105.	57
2.106 Calcul 106.	57
2.107 Calcul 107.	58
2.108 Calcul 108.	58

3	Problèmes de réflexion plus avancés	59
3.1	Problème a	59
3.2	Problème b	60
3.3	Problème c	61
3.4	Problème d	62
3.5	Problème e	63
3.6	Problème f	64
3.7	Problème g	65
3.8	Problème h	67
3.9	Problème i	68
3.10	Problème j	69
3.11	Problème k	70
3.12	Problème l	70
3.13	Problème m	71
3.14	Problème n	72
3.15	Problème o	73
3.16	Problème p	74
3.17	Problème q	75
3.18	Problème r	76
3.19	Problème s	76
3.20	Problème t	77
3.21	Problème u	78
3.22	Problème v	79
3.23	Problème w	80
3.24	Problème x	81
3.25	Problème y	85
3.26	Problème z	86

2 Révision de calcul

2.1 Calcul 1.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{1}{4}\right) + \left(-\frac{3}{2}\right) + \left(+\frac{5}{2}\right) &= \frac{-1}{4} + \frac{-3 \times 2}{2 \times 2} + \frac{5 \times 2}{2 \times 2} \\
 &= \frac{-1}{4} + \frac{-6}{4} + \frac{10}{4} \\
 &= \frac{-1 - 6 + 10}{4} \\
 &= \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

ou, plus malin :

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{1}{4}\right) + \left(-\frac{3}{2}\right) + \left(+\frac{5}{2}\right) &= -\frac{1}{4} + \frac{-3+5}{2} \\
 &= -\frac{1}{4} + \frac{2}{2} \\
 &= -\frac{1}{4} + 1 \\
 &= -\frac{1}{4} + \frac{4}{4} \\
 &= \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.2 Calcul 2.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{5}{6}\right) + \left(+\frac{4}{9}\right) + \left(-\frac{7}{3}\right) &= \frac{-5 \times 3}{6 \times 3} + \frac{4 \times 2}{9 \times 2} + \frac{-7 \times 6}{3 \times 6} \\
 &= \frac{-15}{18} + \frac{8}{18} + \frac{-42}{18} \\
 &= \frac{-15 + 8 - 42}{18} \\
 &= \frac{-49}{18}
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.3 Calcul 3.

$$\begin{aligned}
 (-0,75) + (+4) + \left(-\frac{4}{5}\right) &= -0,75 + 4 - 0,8 \\
 &= 3,25 - 0,8 \\
 &= 2,45
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.4 Calcul 4.

$$\begin{aligned}
 \left(+\frac{4}{7}\right) + \left(-\frac{13}{21}\right) + \left(+\frac{5}{6}\right) &= \frac{4 \times 6}{7 \times 6} + \frac{-13 \times 2}{21 \times 2} + \frac{5 \times 7}{6 \times 7} \\
 &= \frac{24}{42} + \frac{-26}{42} + \frac{35}{42} \\
 &= \frac{24 - 26 + 35}{42} \\
 &= \frac{33}{42} \\
 &= \frac{3 \times 11}{3 \times 14} \\
 &= \frac{11}{14}
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.5 Calcul 5.

$$\begin{aligned}
 (-12) + (-11,57) + (+9,87) &= -23,57 + 9,87 \\
 &= -13,7
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.6 Calcul 6.

$$\begin{aligned}
 (-4,51) + \left(-\frac{4}{5}\right) + \left(+\frac{7}{20}\right) &= -4,51 - \frac{4 \times 2}{5 \times 2} + \frac{7 \times 5}{20 \times 5} \\
 &= -4,51 - \frac{8}{10} + \frac{35}{100} \\
 &= -4,51 - 0,8 + 0,35 \\
 &= -5,31 + 0,35 \\
 &= -4,96
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.7 Calcul 7.

$$\begin{aligned}(-10) + (-15) - (-30) + (+7) - (+12) &= -10 - 15 + 30 + 7 - 12 \\&= 30 + 7 - 10 - 15 - 12 \\&= 37 - 37 \\&= 0\end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.8 Calcul 8.

$$\begin{aligned}(-7) - (-9) - (+17) + (-41) + (+1) &= -7 + 9 - 17 - 41 + 1 \\&= 9 + 1 - 7 - 17 - 41 \\&= 10 - 65 \\&= -55\end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.9 Calcul 9.

$$\begin{aligned}(+49) - (-63) + (-3) - (+4) &= 49 + 63 - 3 - 4 \\&= 112 - 7 \\&= 105\end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.10 Calcul 10.

$$\begin{aligned}(-0,7) - (-0,9) + (-13,5) - (+4) &= -0,7 + 0,9 - 13,5 - 5 \\&= 0,9 - 0,7 - 13,5 - 4 \\&= 0,9 - 18,2 \\&= -17,3\end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.11 Calcul 11.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{3}{4}\right) - \left(+\frac{2}{5}\right) - (-1) &= -\frac{1 \times 10}{2 \times 10} + \frac{-3 \times 5}{4 \times 5} + \frac{-2 \times 4}{5 \times 4} + 1 \\
 &= \frac{-10}{20} + \frac{-15}{20} + \frac{-8}{20} + \frac{20}{20} \\
 &= \frac{-10 - 15 - 8 + 20}{20} \\
 &= \frac{-13}{20}
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

2.12 Calcul 12.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{5}{11}\right) + \left(-\frac{7}{22}\right) - \left(-\frac{4}{33}\right) + (-1) - (+0,5) \\
 &= -\frac{5}{11} - \frac{7}{22} + \frac{4}{33} - 1 - 0,5 \\
 &= \frac{-5 \times 6}{11 \times 6} - \frac{7 \times 3}{22 \times 3} + \frac{4 \times 2}{33 \times 2} - \frac{66}{66} - \frac{0,5 \times 66}{66} \\
 &= \frac{-30}{66} - \frac{21}{66} + \frac{8}{66} - \frac{66}{66} - \frac{33}{66} \\
 &= \frac{-30 - 21 + 8 - 66 - 33}{66} \\
 &= \frac{-142}{66} \\
 &= \frac{-71}{33}
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

2.13 Calcul 13.

$$\begin{aligned}
 7 - 10 + 14 - 13 - 21 + 3 &= 7 + 14 + 3 - 10 - 13 - 21 \\
 &= 24 - 44 \\
 &= -20
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

2.14 Calcul 14.

$$\begin{aligned} 0,75 + 4,7 - 0,7 - 0,5 - 1 &= 5,45 - 2,2 \\ &= 3,25 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.15 Calcul 15.

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{5}{12} - \frac{5}{6} - 3 &= \frac{2 \times 4}{3 \times 4} - \frac{3 \times 3}{4 \times 3} + \frac{5}{12} - \frac{5 \times 2}{6 \times 2} - \frac{3 \times 12}{12} \\ &= \frac{8}{12} - \frac{9}{12} + \frac{5}{12} - \frac{10}{12} - \frac{36}{12} \\ &= \frac{8 - 9 + 5 - 10 - 36}{12} \\ &= \frac{-42}{12} \\ &= \frac{12}{-7 \times 6} \\ &= \frac{2 \times 6}{-7} \\ &= -\frac{7}{2} \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.16 Calcul 16.

$$\begin{aligned} [(5 - 9) + (3 - 5)] - [(7 + 3 - 5) - (7 - 10)] &= [-4 + -2] - [5 - (-3)] \\ &= -6 - [5 + 3] \\ &= -6 - 8 \\ &= -14 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.17 Calcul 17.

$$\begin{aligned} [12 - (14 - 5 + 0,75)] + [-15 + (3,25 - 2)] &= [12 - 9,75] + [-15 + 1,25] \\ &= 2,25 + (-13,75) \\ &= -11,5 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.18 Calcul 18.

$$\begin{aligned}
 \left[1 - \left(\frac{2}{5} - \frac{4}{3}\right)\right] &= \left[\left(\frac{4}{5} - 1\right) - \left(\frac{7}{5} + 2\right)\right] \\
 &= \left[1 - \left(\frac{2 \times 3}{5 \times 3} - \frac{4 \times 5}{3 \times 5}\right)\right] - \left[\left(\frac{4}{5} - \frac{5}{5}\right) - \left(\frac{7}{5} + \frac{2 \times 5}{5}\right)\right] \\
 &= \left[1 - \left(\frac{6}{15} - \frac{20}{15}\right)\right] - \left[\frac{-1}{5} - \left(\frac{7}{5} + \frac{10}{5}\right)\right] \\
 &= \left[\frac{15}{15} - \frac{-14}{15}\right] - \left[\frac{-1}{5} - \frac{17}{5}\right] \\
 &= \left[\frac{15}{15} + \frac{14}{15}\right] - \left[\frac{-18}{5}\right] \\
 &= \frac{29}{15} + \frac{18}{15} \\
 &= \frac{47}{15}
 \end{aligned}$$

Supprimer les parenthèses et les crochets dans les expressions suivantes :

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.19 Calcul 19.

$$\begin{aligned}
 (a - b + c) - (d - e - f) + (b - a) &= a - b + c - d + e + f + b - a \\
 &= a - a - b + b + c - d + e + f \\
 &= c - d + e + f
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.20 Calcul 20.

$$\begin{aligned}
 [(a - b) - (a - 5)] + [b - 7 - (a - 3)] &= (a - b) - (a - 5) + b - 7 - (a - 3) \\
 &= a - b - a + 5 + b - 7 - a + 3 \\
 &= a - a - a - b + b + 5 - 7 + 3 \\
 &= -a + 1
 \end{aligned}$$

ou :

$$\begin{aligned}
 [(a-b) - (a-5)] + [b-7 - (a-3)] &= [a-b-a+5] + [b-7-a+3] \\
 &= [-b+5] + [-a+b-4] \\
 &= -b+5-a+b-4 \\
 &= -a+b-b+5-4 \\
 &= -a+1
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

2.21 Calcul 21.

$$\begin{aligned}
 [12 - (a-b) + 6] - [15 + (b-a-13)] \\
 &= 12 - (a-b) + 6 - 15 - (b-a-13) \\
 &= 12 - a + b + 6 - 15 - b + a + 13 \\
 &= -a + a + b - b + 12 + 6 - 15 + 13 \\
 &= 16
 \end{aligned}$$

ou :

$$\begin{aligned}
 [12 - (a-b) + 6] - [15 + (b-a-13)] \\
 &= [12 - a + b + 6] - [15 + b - a - 13] \\
 &= [18 - a + b] - [2 + b - a] \\
 &= 18 - a + b - 2 - b + a \\
 &= 18 - 2 - a + a + b - b \\
 &= 16
 \end{aligned}$$

Effectuer les produits suivants :

Retour au sommaire : page 1

2.22 Calcul 22.

$$(-3)(+7)(-5)(-4) = (-21) \times (+20) = -420$$

Retour au sommaire : page 1

2.23 Calcul 23.

$$(+1, 7)(-2, 5)(-3)(-1, 9) = (-4, 25) \times (+5, 7) = -24, 225$$

Retour au sommaire : page 1

2.24 Calcul 24.

$$(-1)(+1)(-1)(+1)(-1)(-1) = (-1)^4 = +1$$

Retour au sommaire : page 1

2.25 Calcul 25.

$$\left(-\frac{3}{5}\right)(+3)\left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{-3 \times 3 \times -5}{5 \times 3} = \frac{+3 \times (3 \times 5)}{3 \times 5} = 3$$

Retour au sommaire : page 1

2.26 Calcul 26.

$$\left(+\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{4}\right)\left(-\frac{4}{8}\right) = \frac{1 \times -1 \times -4}{2 \times 4 \times 8} = \frac{4}{2 \times 4 \times 8} = \frac{1}{2 \times 8} = \frac{1}{16}$$

Retour au sommaire : page 1

2.27 Calcul 27.

$$\begin{aligned} \left(+\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{6}{11}\right)\left(-\frac{7}{8}\right)\left(-\frac{11}{15}\right) &= \frac{1 \times -6 \times -7 \times -11}{2 \times 11 \times 8 \times 15} \\ &= \frac{-2 \times 3 \times 7 \times 11}{2 \times 11 \times 2^3 \times 3 \times 5} \\ &= -\frac{7}{2^3 \times 5} \\ &= -\frac{7}{40} \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

2.28 Calcul 28.

$$(+15) : \left(-\frac{2}{3}\right) = 15 \times \frac{-3}{2} = \frac{15 \times -3}{2} = -\frac{45}{2}$$

Retour au sommaire : page 1

2.29 Calcul 29.

$$(-7,5) : \left(-\frac{4}{5}\right) = +7,5 \times \frac{5}{4} = \frac{7,5 \times 5}{4} = \frac{37,5}{4} = \frac{37,5 \times 2}{4 \times 2} = \frac{75}{8}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.30 Calcul 30.

$$(-1) : \left(+\frac{3}{4}\right) = -1 \times \frac{4}{3} = -\frac{4}{3}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.31 Calcul 31.

$$\begin{aligned} \left(-\frac{4}{5}\right) : (+1,4) &= -\frac{4}{5} : \frac{14}{10} \\ &= -\frac{4}{5} \times \frac{10}{14} \\ &= -\frac{4 \times 10}{5 \times 14} \\ &= -\frac{2 \times 2 \times 2 \times 5}{5 \times 2 \times 7} \\ &= -\frac{2 \times 2}{7} \\ &= -\frac{4}{7} \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.32 Calcul 32.

$$\left(+\frac{3}{4}\right) : \left(-\frac{15}{8}\right) = -\frac{3}{4} \times 815 = -\frac{3 \times 8}{4 \times 15} = -\frac{3 \times 2^3}{2^2 \times 3 \times 5} = -\frac{2}{5}.$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.33 Calcul 33.

$$\left(-\frac{7}{3}\right) : \left(+\frac{5}{3}\right) = -\frac{7}{3} \frac{3}{5} = -\frac{7 \times 3}{3 \times 5} = -\frac{7}{5}.$$

Retour au sommaire : page 1

2.34 Calcul 34.

$$(+1) : \left(+\frac{2}{3}\right) = 1 \times \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

Retour au sommaire : page 1

2.35 Calcul 35.

$$\left(-\frac{8}{25}\right) : \left(-\frac{14}{5}\right) = +\frac{8}{25} \times 514 = \frac{8 \times 5}{25 \times 14} = \frac{2^3 \times 5}{5^2 \times 2 \times 7} = \frac{2^2}{5 \times 7} = \frac{4}{35}$$

Retour au sommaire : page 1

2.36 Calcul 36.

$$\left(+\frac{1}{3}\right) : \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{3} \frac{4}{1} = -\frac{1 \times 4}{3 \times 1} = -\frac{4}{3}$$

Retour au sommaire : page 1

2.37 Calcul 37.

$$\begin{aligned} \frac{-3+5-6}{2+7-1} \times \frac{4-3+1}{2-3-1} \times \frac{-5-7}{10} &= \frac{-4}{8} \times \frac{2}{-2} \times \frac{-12}{10} \\ &= \frac{-4 \times 2 \times -12}{8 \times -2 \times 10} \\ &= \frac{2^2 \times 2 \times 2^2 \times 3}{-2^3 \times 2 \times 2 \times 5} \\ &= -\frac{2^5 \times 3}{2^5 \times 5} \\ &= -\frac{3}{5} \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

2.38 Calcul 38.

$$\begin{aligned}
 \frac{\frac{1}{2} - \frac{2}{3}}{\frac{3}{4} - 1} \times \frac{\frac{5}{6} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{4}{5}} \times \frac{-\frac{7}{8} + 1}{\frac{3}{2}} &= \frac{\frac{1 \times 3}{2 \times 3} - \frac{2 \times 2}{3 \times 2}}{\frac{3}{4} - \frac{4}{4}} \times \frac{\frac{5}{6} + \frac{1 \times 2}{3 \times 2}}{\frac{5}{5} - \frac{4}{5}} \times \frac{-\frac{7}{8} + \frac{8}{8}}{\frac{3}{2}} \\
 &= \frac{\frac{3}{6} - \frac{4}{6}}{-\frac{1}{4}} \times \frac{\frac{5}{6} + \frac{2}{6}}{-\frac{1}{5}} \times \frac{\frac{1}{8}}{\frac{3}{2}} \\
 &= \frac{-\frac{1}{6}}{-\frac{1}{4}} \times \frac{\frac{7}{6}}{-\frac{1}{5}} \times \frac{\frac{1}{8}}{\frac{3}{2}} \\
 &= \left(-\frac{1}{6}\right) \times (-4) \times \frac{7}{6} \times (-5) \times \frac{1}{8} \times \frac{2}{3} \\
 &= -\frac{4 \times 7 \times 5 \times 2}{6 \times 6 \times 8 \times 3} \\
 &= -\frac{2^2 \times 7 \times 5 \times 2}{2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 2^3 \times 3} \\
 &= -\frac{2^3 \times 5 \times 7}{2^5 \times 3^3} \\
 &= -\frac{5 \times 7}{2^2 \times 3^3} \\
 &= -\frac{35}{108}
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

2.39 Calcul 39.

Calculer :

$$(-11)^3 = 1331; \quad (+9)^2 = 81; \quad (-10)^5 = -100\,000;$$

$$(+7)^4 = 2401; \quad (-13)^4 = 28\,561.$$

Retour au sommaire : page 1

2.40 Calcul 40.

Calculer :

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{(-1)^5}{2^5} = \frac{-1}{32}; \quad \left(+\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2^2}{3^2} = +\frac{4}{9}; \quad \left(-\frac{3}{4}\right)^3 = (-1)^3 \frac{3^3}{4^3} = -\frac{27}{64}$$

$$(+1, 4)^2 = +1, 96; \quad (-0, 25)^2 = +0, 0625.$$

Retour au sommaire : page 1

2.41 Calcul 41.

Calculer :

$$5^3 \times 5^2 = 5^5 = 5^5 (= 3\ 125); \quad (-7) \times (-7)^2 = (-7)^3 = -343;$$

$$\left(\frac{2}{3}\right) \times \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81};$$

$$\left[\left(-\frac{1}{4}\right)^2\right]^2 [(-2)^2]^3 = \left(\frac{+1}{4^2}\right)^2 [4]^3 = \frac{1}{4^4} 4^3 = 4^{-4} 4^3 = 4^{-4+3} = 4^{-1} = \frac{1}{4}$$

Réduire les expressions suivantes : [Retour au sommaire](#) : page 1

2.42 Calcul 42.

$$\begin{aligned} -\frac{3}{2}x + \frac{5}{4}x - 3x^2 + \frac{x}{6} &= -\frac{5}{2}x^2 + 5 + 4x^2 \\ &= -3x^2 - \frac{5}{2}x^2 + 4x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{5}{4}x + \frac{1}{6}x + 5 \\ &= \left(-3 - \frac{5}{2} + 4\right)x^2 + \left(-\frac{3}{2} + \frac{5}{4} + \frac{1}{6}\right)x + 5 \\ &= \left(1 - \frac{5}{2}\right)x^2 + \left(-\frac{3 \times 6}{2 \times 6} + \frac{5 \times 3}{4 \times 3} + \frac{1 \times 2}{6 \times 2}\right)x + 5 \\ &= \left(\frac{2}{2} - \frac{5}{2}\right)x^2 + \left(-\frac{18}{12} + \frac{15}{12} + \frac{2}{12}\right)x + 5 \\ &= \frac{2-5}{2}x^2 + \frac{-18+15+2}{12}x + 5 \\ &= -\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{12}x + 5 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire](#) : page 1

2.43 Calcul 43.

$$\begin{aligned}
 \frac{3}{2}x^2 + xy + y^2 - 2xy &+ \frac{x^2}{3} - \frac{3}{2}x^2 \\
 &= \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^2 - \frac{3}{2}x^2 + y^2 + xy - 2xy \\
 &= \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{3} - \frac{3}{2}\right)x^2 + y^2 + (1 - 2)xy \\
 &= \frac{1}{3}x^2 + y^2 + (-1)xy \\
 &= \frac{1}{3}x^2 + y^2 - xy
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.44 Calcul 44.

$$\begin{aligned}
 4a^2 - \frac{2}{3}a - \frac{3}{5}a^2 &+ \frac{1}{3}a - 5a - \frac{2}{15}a^2 \\
 &= 4a^2 - \frac{3}{5}a^2 - \frac{2}{15}a^2 - \frac{2}{3}a + \frac{1}{3}a - 5a \\
 &= \left(4 - \frac{3}{5} - \frac{2}{15}\right)a^2 + \left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{3} - 5\right)a \\
 &= \left(\frac{4 \times 15}{15} - \frac{3 \times 3}{5 \times 3} - \frac{2}{15}\right)a^2 + \left(\frac{-2 + 1}{3} - \frac{5 \times 3}{3}\right)a \\
 &= \left(\frac{60}{15} - \frac{9}{15} - \frac{2}{15}\right)a^2 + \left(\frac{-1}{3} - \frac{15}{3}\right)a \\
 &= \frac{60 - 9 - 2}{15}a^2 + \frac{-1 - 15}{3}a \\
 &= \frac{49}{15}a^2 - \frac{16}{3}a
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.45 Calcul 45.

$$\begin{aligned}
 3x^2 + \frac{4}{5} - \frac{5}{3}x - 2x^2 &= \frac{3}{5}x^3 + 4 - 2x^2 + 7x \\
 &= -\frac{3}{5}x^3 + 3x^2 - 2x^2 - 2x^2 - \frac{5}{3}x + 7x + \frac{4}{5} + 4 \\
 &= -\frac{3}{5}x^3 + (3 - 2 - 2)x^2 + \left(-\frac{5}{3} + 7\right)x + \frac{4}{5} + \frac{4 \times 5}{5} \\
 &= -\frac{3}{5}x^3 + (-1)x^2 + \left(-\frac{5}{3} + \frac{7 \times 3}{3}\right)x + \frac{4}{5} + \frac{20}{5} \\
 &= -\frac{3}{5}x^3 - x^2 + \left(-\frac{5}{3} + \frac{21}{3}\right)x + \frac{4 + 20}{5} \\
 &= -\frac{3}{5}x^3 - x^2 + \frac{-5 + 21}{3}x + \frac{24}{5} \\
 &= -\frac{3}{5}x^3 - x^2 + \frac{16}{3}x + \frac{24}{5}
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

2.46 Calcul 46.

$$\begin{aligned}
 4x^2 &= \frac{7}{2} + \frac{3}{5}x - \frac{5}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^3 - 5 + \frac{3}{2}x^3 + 7 - 2x \\
 &= \frac{4}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^3 + 4x^2 - \frac{5}{2}x^2 + \frac{3}{5}x - 2x - \frac{7}{2} - 5 + 7 \\
 &= \left(\frac{4}{3} + \frac{3}{2}\right)x^3 + \left(4 - \frac{5}{2}\right)x^2 + \left(\frac{3}{5} - 2\right)x - \frac{7}{2} + 2 \\
 &= \left(\frac{4 \times 2}{3 \times 2} + \frac{3 \times 3}{2 \times 3}\right)x^3 + \left(\frac{4 \times 2}{2} - \frac{5}{2}\right)x^2 + \left(\frac{3}{5} - \frac{2 \times 5}{5}\right)x - \frac{7}{2} + \frac{2 \times 2}{2} \\
 &= \left(\frac{8}{6} + \frac{9}{6}\right)x^3 + \left(\frac{8}{2} - \frac{5}{2}\right)x^2 + \left(\frac{3}{5} - \frac{10}{5}\right)x - \frac{7}{2} + \frac{4}{2} \\
 &= \left(\frac{8 + 9}{6}\right)x^3 + \left(\frac{8 - 5}{2}\right)x^2 + \left(\frac{3 - 10}{5}\right)x + \frac{-7 + 4}{2} \\
 &= \frac{17}{6}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + \frac{-7}{5}x + \frac{-3}{2} \\
 &= \frac{17}{6}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{7}{5}x - \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

2.47 Calcul 47.

$$\begin{aligned}
 \frac{2}{5}a^2b + 3a^3 &- 4ab^2 + \frac{5}{2}a^2b + \frac{7}{2}b^3 - b^3 + 2ab^2 \\
 &= 3a^3 + \frac{2}{5}a^2b + \frac{5}{2}a^2b - 4ab^2 + 2ab^2 + \frac{7}{2}b^3 - b^3 \\
 &= 3a^3 + \left(\frac{2}{5} + \frac{5}{2}\right)a^2b + (-4 + 2)ab^2 + \left(\frac{7}{2} - 1\right)b^3 \\
 &= 3a^3 + \left(\frac{2 \times 2}{5 \times 2} + \frac{5 \times 5}{2 \times 5}\right)a^2b + (-2)ab^2 + \left(\frac{7}{2} - \frac{2}{2}\right)b^3 \\
 &= 3a^3 + \left(\frac{4}{10} + \frac{25}{10}\right)a^2b - 2ab^2 + \frac{7-2}{2}b^3 \\
 &= 3a^3 + \frac{29}{10}a^2b - 2ab^2 + \frac{5}{2}b^3
 \end{aligned}$$

Réduire : Retour au sommaire : page 1

2.48 Calcul 48.

$$\begin{aligned}
 (3x - 5) &+ [2x - 5 - (3x - 2y + 4) - (4x - 3y - 9)] \\
 &= 3x - 5 + [2x - 5 - 3x + 2y - 4 - 4x + 3y + 9] \\
 &= 3x - 5 + 2x - 5 - 3x + 2y - 4 - 4x + 3y + 9 \\
 &= 3x + 2x - 3x - 4x + 2y + 3y - 5 - 5 - 4 + 9 \\
 &= (3 + 2 - 3 - 4)x + (2 + 3)y + (-5 - 5 - 4 + 9) \\
 &= -2x + 5y - 5
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

2.49 Calcul 49.

$$\begin{aligned}
 (2x - 5y + 7) &- [(3x + 2y - 3) - (4x + 4y - 2)] - [2x - (3y + 4)] \\
 &= 2x - 5y + 7 - [3x + 2y - 3 - 4x - 4y + 2] - [2x - 3y - 4] \\
 &= 2x - 5y + 7 - 3x - 2y + 3 + 4x + 4y - 2 - 2x + 3y + 4 \\
 &= 2x - 3x + 4x - 2x - 5y - 2y + 4y + 3y + 7 + 3 - 2 + 4 \\
 &= (2 - 3 + 4 - 2)x + (-5 - 2 + 4 + 3)y + 12 \\
 &= 1x + 0y + 12 \\
 &= x + 12
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

2.50 Calcul 50.

$$\begin{aligned}
 [(x - 2y + 5) - (3x + 2y + 7)] - [(2x + 3) - (4y - 2)] \\
 &= [x - 2y + 5 - 3x - 2y - 7] - [2x + 3 - 4y + 2] \\
 &= x - 3x - 2y - 2y + 5 - 7 - 2x - 3 + 4y - 2 \\
 &= x - 3x - 2x - 2y - 2y + 4y + 5 - 7 - 3 - 2 \\
 &= (1 - 3 - 2)x + (-2 - 2 + 4)y - 7 \\
 &= -4x - 7
 \end{aligned}$$

Effectuer les produits suivants : [Retour au sommaire : page 1](#)

2.51 Calcul 51.

$$\begin{aligned}
 (3a^2b^3) \left(\frac{2}{3}ab^5 \right) &= 3 \times \frac{2}{3} \times a^2a \times b^3b^5 \\
 &= 2a^3b^8
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.52 Calcul 52.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{4}{5}a^3b^2c \right) \left(-\frac{3}{4}abc^4 \right) &= \frac{4}{5} \times \frac{-3}{4} \times a^3ab^2bcc^4 \\
 &= \frac{-4 \times 3}{5 \times 4} a^{3+1} b^{2+1} c^{1+4} \\
 &= -\frac{3}{5} a^4 b^3 c^5
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.53 Calcul 53.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{4}{7}a^2xy^3 \right) \left(-\frac{5}{2}a^3y^4 \right) &= \frac{4}{7} \times \frac{-5}{2} a^2a^3xy^3y^4 \\
 &= -\frac{2 \times 2 \times 5}{7 \times 2} a^{2+3} xy^{3+4} \\
 &= -\frac{10}{7} a^5 xy^7
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.54 Calcul 54.

$$\begin{aligned}\left(-\frac{3}{4}x^2y\right)\left(+\frac{3}{5}a^3y^5\right) &= -\frac{3}{4} \times \frac{3}{5}a^3x^2yy^5 \\ &= -\frac{3 \times 3}{4 \times 5}a^3x^2y^{1+5} \\ &= -\frac{9}{20}a^3x^2y^6\end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.55 Calcul 55.

$$\begin{aligned}\left(\frac{9}{4}a^4x^2y^3\right)\left(-\frac{4}{3}ax^2\right) &= -\frac{9}{4} \times \frac{4}{3}a^4ax^2x^2y^3 \\ &= -\frac{4 \times 9}{4 \times 3}a^{4+1}x^{2+2}y^3 \\ &= -3a^5x^4y^3\end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.56 Calcul 56.

$$\begin{aligned}\left(\frac{14}{3}a^2b^3x\right)\left(-\frac{6}{7}a^2b^5\right) &= \frac{14}{3} \times \frac{-6}{7} \times a^2a^2b^3b^5x \\ &= \frac{-14 \times 6}{3 \times 7} \times a^{2+2}b^{3+5}x \\ &= -\frac{2 \times 7 \times 2 \times 3}{3 \times 7} \times a^4b^8x \\ &= -4a^4b^8x\end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.57 Calcul 57.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{7}{2}ax^2y\right)\left(-\frac{8}{15}b^3xy^2\right)\left(\frac{5}{21}abx^3\right) &= \left(\frac{-7}{2} \times \frac{-8}{15} \times \frac{5}{21}\right) aab^3bxx^3yy^2 \\
 &= +\frac{7 \times 8 \times 5}{2 \times 15 \times 21} a^{1+1}b^{3+1}x^{1+3}y^{1+2} \\
 &= +\frac{7 \times 2^3 \times 5}{2 \times 3 \times 5 \times 3 \times 7} a^4b^4x^4y^3 \\
 &= +\frac{2^2}{3^2} a^4b^4x^4y^3 \\
 &= +\frac{4}{9} a^4b^4x^4y^3
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.58 Calcul 58.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{2}{3}xy^2\right)^2(-4x^2y) &= \left(-\frac{2}{3}xy^2\right)\left(-\frac{2}{3}xy^2\right)(-4x^2y) \\
 &= \left(\frac{-2}{3} \times \frac{-2}{3} \times \frac{-4}{1}\right) xx^2y^2y^2y \\
 &= \frac{-2 \times -2 \times -4}{3 \times 3} x^{1+1+2}y^{2+2+1} \\
 &= -\frac{16}{9}x^4y^5
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.59 Calcul 59.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{5}{12}a^4b^2x\right)\left(-\frac{2}{7}ax^2y^3\right)\left(-\frac{14}{5}b^2xy^4\right) &= \left(\frac{5}{12} \times \frac{-2}{7} \times \frac{-14}{5}\right) a^4ab^2b^2xx^2xy^3y^4 \\
 &= \frac{+5 \times 2 \times 2 \times 7}{2^2 \times 3 \times 7 \times 5} a^{4+1}b^{2+2}x^{1+2+1}y^{3+4} \\
 &= \frac{1}{3}a^5b^4x^4y^7
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.60 Calcul 60.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{3}{5}x^2y\right)^3 \left(-\frac{5}{4}xy\right) &= \frac{3^3}{5^3} (x^2)^3 y^3 \times \left(\frac{-5}{2^2}xy\right) \\
 &= \frac{3^3 \times -5}{5^3 \times 2^2} x^{2 \times 3} y^3 xy \\
 &= \frac{-3^3}{5^2 \times 2^2} x^{6+1} y^{3+1} \\
 &= -\frac{27}{100} x^7 y^4
 \end{aligned}$$

Effectuer les produits suivants. Retour au sommaire : page 1

2.61 Calcul 61.

$$\begin{aligned}
 (2x - 7)(-3x + 2) &= 2x \times (-3x) + 2x \times 2 + (-7) \times (-3x) + (-7) \times 2 \\
 &= -6x^2 + 4x + 21x - 14 \\
 &= -6x^2 + 25x - 14
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

2.62 Calcul 62.

$$\begin{aligned}
 &(4x^5 + 7 - 2x^3)(x^3 - 2x) \\
 &= 4x^5x^3 + 4x^5(-2x) + 7x^3 + 7(-2x) + (-2x^3)x^3 + (-2x^3)(-2x) \\
 &= 4x^8 - 8x^6 + 7x^3 - 14x - 2x^6 + 4x^4 \\
 &= 4x^8 - 8x^6 - 2x^6 + 4x^4 + 7x^3 - 14x \\
 &= 4x^8 - 10x^6 + 4x^4 + 7x^3 - 14x
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

2.63 Calcul 63.

$$\begin{aligned}
 (5x^3 - 2x)(3x - 4x^2) &= 5x^33x + 5x^3(-4x^2) + (-2x)3x + (-2x)(-4x^2) \\
 &= 15x^4 - 20x^5 - 6x^2 + 8x^3 \\
 &= -20x^5 + 15x^4 + 8x^3 - 6x^2
 \end{aligned}$$

(Il est courant d'ordonner des grandes aux petites puissances.)

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.64 Calcul 64.

$$\begin{aligned} & (2x - 7x^2 + 5x^3)(3x - 5x^2 + 8) \\ = & 2x3x + 2x(-5x^2) + 2x8 + (-7x^2)3x + (-7x^2)(-5x^2) \\ & + (-7x^2)8 + 5x^33x + 5x^3(-5x^2) + 5x^38 \\ = & 6x^2 - 10x^3 + 16x - 21x^3 + 35x^4 - 56x^2 + 15x^3 - 25x^5 + 40x^3 \\ = & -25x^5 + 35x^4 - 10x^3 - 21x^3 + 15x^3 + 40x^3 + 6x^2 - 56x^2 + 16x \\ = & -25x^5 + 35x^4 + 24x^3 - 50x^2 + 16x \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.65 Calcul 65.

$$\begin{aligned} \left(-2x + \frac{3}{2}\right)(4x + 3) &= -2x4x + (-2x)3 + \frac{3}{2} \times 4x + \frac{3}{2}3 \\ &= -8x^2 - 6x + \frac{12}{2}x + \frac{3 \times 3}{2} \\ &= -8x^2 - 6x + 6x + \frac{9}{2} \\ &= -8x^2 + \frac{9}{2} \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.66 Calcul 66.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{8}{3}x - \frac{3}{2}x^2 + 5\right)(4x^3 - 5x^2 + 7) &= \frac{8}{3}x \times 4x^3 - \frac{8}{3}x \times 5x^2 + \frac{8}{3}x \times 7 \\
 &\quad - \frac{3}{2}x^2 \times 4x^3 + \frac{3}{2}x^2 \times 5x^2 - \frac{3}{2}x^2 \times 7 \\
 &\quad + 5 \times 4x^3 - 5 \times 5x^2 + 5 \times 7 \\
 &= \frac{32}{3}x^4 - \frac{40}{3}x^3 + \frac{56}{3}x \\
 &\quad - 6x^5 + \frac{15}{2}x^4 - \frac{21}{2}x^2 \\
 &\quad + 20x^3 - 25x^2 + 35 \\
 &= -6x^5 + \left(\frac{32}{3} + \frac{15}{2}\right)x^4 + \left(-\frac{40}{3} + 20\right)x^3 \\
 &\quad + \left(-\frac{21}{2} - 25\right)x^2 + \frac{56}{3}x + 35 \\
 &= -6x^5 + \frac{109}{6}x^4 + \frac{20}{3}x^3 - \frac{71}{2}x^2 + \frac{56}{3}x + 35
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.67 Calcul 67.

$$\begin{aligned}
 (7x^4 - 2x^3 + 4x^2)(3x^2 - 5) &= 7x^4 \times 3x^2 - 7x^4 \times 5 \\
 &\quad - 2x^3 \times 3x^2 + 2x^3 \times 5 \\
 &\quad + 4x^2 \times 3x^2 - 4x^2 \times 5 \\
 &= 21x^6 - 35x^4 - 6x^5 + 10x^3 + 12x^4 - 20x^2 \\
 &= 21x^6 - 6x^5 - 23x^4 + 10x^3 - 20x^2
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.68 Calcul 68.

$$\begin{aligned}
 (2x^2 - 4x^3)(x^3 - 2x) &= 2x^2 \times x^3 - 2x^2 \times 2x - 4x^3 \times x^3 + 4x^3 \times 2x \\
 &= 2x^5 - 4x^3 - 4x^6 + 8x^4 \\
 &= -4x^6 + 2x^5 + 8x^4 - 4x^3
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.69 Calcul 69.

$$\begin{aligned}
 (2x^2 - 4 + 2x)(x^2 + 5 - 2x) &= 2x^2x^2 + 2x^2 \times 5 - 2x^2 \times 2x \\
 &\quad - 4x^2 - 4 \times 5 + 4 \times 2x \\
 &\quad + 2xx^2 + 2x \times 5 - 2x \times 2x \\
 &= 2x^4 + 10x^2 - 4x^3 - 4x^2 - 20 \\
 &\quad + 8x + 2x^3 + 10x - 4x^2 \\
 &= 2x^4 - 4x^3 + 2x^3 + 10x^2 \\
 &\quad - 4x^2 - 4x^2 + 8x + 10x - 20 \\
 &= 2x^4 - 2x^3 + 2x^2 + 18x - 20
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.70 Calcul 70.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{5}{4}x^3 - 2x + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{7}{2}x^3 - \frac{2}{3}x + x^2\right) &= \frac{5}{4}x^3 \times \frac{7}{2}x^3 - \frac{5}{4}x^3 \times \frac{2}{3}x + \frac{5}{4}x^3x^2 \\
 &\quad - 2x \frac{7}{2}x^3 + 2x \times \frac{2}{3}x - 2xx^2 \\
 &\quad + \frac{1}{2} \times \frac{7}{2}x^3 - \frac{1}{2} \times \frac{2}{3}x + \frac{1}{2}x^2 \\
 &= \frac{35}{8}x^6 - \frac{5}{6}x^4 + \frac{5}{4}x^5 \\
 &\quad - 7x^4 + \frac{4}{3}x^2 - 2x^3 \\
 &\quad + \frac{7}{4}x^3 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}x^2 \\
 &= \frac{35}{8}x^6 + \frac{5}{4}x^5 - \left(\frac{5}{6} + 7\right)x^4 \\
 &\quad + \left(\frac{7}{4} - 2\right)x^3 + \left(\frac{4}{3} + \frac{1}{2}\right)x^2 - \frac{1}{3}x \\
 &= \frac{35}{8}x^6 + \frac{5}{4}x^5 - \frac{47}{6}x^4 - \frac{1}{4}x^3 + \frac{11}{6}x^2 - \frac{1}{3}x
 \end{aligned}$$

Calculer les produits suivants :

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.71 Calcul 71.

$$\begin{aligned}(2x + 3)(3x + 2)(x - 4) &= (2x \times 3x + 2x \times 2 + 3 \times 3x + 3 \times 2)(x - 4) \\&= (6x^2 + 4x + 9x + 6)(x - 4) \\&= (6x^2 + 13x + 6)(x - 4) \\&= 6x^2x - 6x^2 \times 4 + 13xx - 13x \times 4 + 6x - 6 \times 4 \\&= 6x^3 - 24x^2 + 13x^2 - 52x + 6x - 24 \\&= 6x^3 - 11x^2 - 46x - 24\end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

2.72 Calcul 72.

$$\begin{aligned}(5x - 1)(2x + 3)(7 + 4x) &= (5x \times 2x + 5x \times 3 - 1 \times 2x - 1 \times 3)(7 + 4x) \\&= (10x^2 + 15x - 2x - 3)(7 + 4x) \\&= (10x^2 + 13x - 3)(7 + 4x) \\&= (10x^2 \times 7 + 10x^2 \times 4x + 13x \times 7 + 13x \times 4x \\&\quad - 3 \times 7 - 3 \times 4x) \\&= (70x^2 + 40x^3 + 91x + 52x^2 - 21 - 12x) \\&= (40x^3 + 122x^2 + 79x - 21)\end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

2.73 Calcul 73.

$$\begin{aligned}(3x^2 - 1)(x + 1)(x - 1) &= (3x^2 - 1)(x^2 - 1^2) \\&= (3x^2 - 1)(x^2 - 1) \\&= (3x^2 \times x^2 - 3x^2 \times 1 - 1 \times x^2 + 1 \times 1) \\&= (3x^4 - 3x^2 - x^2 + 1) \\&= (3x^4 - 4x^2 + 1)\end{aligned}$$

Développer et réduire :

Retour au sommaire : page 1

2.74 Calcul 74.

$$\begin{aligned} & 5(3a^2 - 4b^3) - [9(2a^2 - b^3) - 2(a^2 - 5b^3)] \\ &= 5 \times 3a^2 - 5 \times 4b^3 - [9 \times 2a^2 - 9b^3 - 2a^2 + -2 \times (-5b^3)] \\ &= 15a^2 - 20b^3 - [18a^2 - 9b^3 - 2a^2 + 10b^3] \\ &= 15a^2 - 20b^3 - [16a^2 + b^3] \\ &= 15a^2 - 20b^3 - 16a^2 - b^3 \\ &= -a^2 - 21b^3 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.75 Calcul 75.

$$\begin{aligned} & 3a^2(2b - 1) - [2a^2(5b - 3) - 2b(3a^2 + 1)] \\ &= 3a^2 \times 2b + 3a^2 \times (-1) - [2a^2 \times 5b - 2a^2 \times 3 - 2b \times 3a^2 - 2b \times 1] \\ &= 6a^2b - 3a^2 - [10a^2b - 6a^2 - 6a^2b - 2b] \\ &= 6a^2b - 3a^2 - 10a^2b + 6a^2 + 6a^2b + 2b \\ &= 6a^2b - 10a^2b + 6a^2b - 3a^2 + 6a^2 + 2b \\ &= 2a^2b + 3a^2 + 2b \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.76 Calcul 76.

$$\begin{aligned}(2a + 5b)(3a - 2b) - (2a - 1)(3a + 2b) - (a - 2b)(5b - 1) \\&= 2a \times 3a - 2a \times 2b + 5b \times 3a - 5b \times 2b \\&\quad - (2a \times 3a + 2a \times 2b - 3a - 2b) \\&\quad - (a \times 5b - a \times 1 - 2b \times 5b + 2b) \\&= 6a^2 - 4ab + 15ab - 10b^2 - (6a^2 + 4ab - 3a - 2b) \\&\quad - (5ab - a - 10b^2 + 2b) \\&= 6a^2 + 11ab - 10b^2 - 6a^2 - 4ab + 3a + 2b \\&\quad - 5ab + a + 10b^2 - 2b \\&= 6a^2 - 6a^2 + 11ab - 4ab - 5ab - 10b^2 + 10b^2 \\&\quad + 3a + a + 2b - 2b \\&= 2ab + 4a\end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.77 Calcul 77.

$$\begin{aligned}(2x - 3y)(5x - 2y) - (3x - 2y)(2x + 1) - (5x - y)(3y + 1) \\&= 2x \times 5x - 2x \times 2y - 3y \times 5x + 3y \times 2y \\&\quad - (3x \times 2x + 3x \times 1 - 2y \times 2x - 2y \times 1) \\&\quad - (5x \times 3y + 5x \times 1 - y \times 3y - y \times 1) \\&= 10x^2 - 4xy - 15xy + 6y^2 \\&\quad - (6x^2 + 3x - 4xy - 2y) \\&\quad - (15xy + 5x - 3y^2 - y) \\&= 10x^2 - 19xy + 6y^2 - 6x^2 - 3x + 4xy + 2y \\&\quad - 15xy - 5x + 3y^2 + y \\&= 10x^2 - 6x^2 - 19xy + 4xy - 15xy + 6y^2 + 3y^2 \\&\quad - 3x - 5x + 2y + y \\&= 4x^2 - 30xy + 9y^2 - 8x + 3y\end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

2.78 Calcul 78.

$$\begin{aligned}
 (ax^2 - b)(ax^2 - 2b) + 3b(ax^2 - b) + b(b - 1) \\
 &= ax^2ax^2 - ax^2 \times 2b - bax^2 + b \times 2b \\
 &+ 3ba x^2 - 3bb + bb - b \times 1 \\
 &= a^2x^4 - 2abx^2 - abx^2 + 2b^2 + 3abx^2 - 3b^2 + b^2 - b \\
 &= a^2x^4 - 2abx^2 - abx^2 + 3abx^2 + 2b^2 - 3b^2 + b^2 - b \\
 &= a^2x^4 - 0abx^2 + 0b^2 - b \\
 &= a^2x^4 - b
 \end{aligned}$$

Résoudre les équations suivantes :

Retour au sommaire : page 1

2.79 Calcul 79.

$$5(2x - 3) - 4(5x - 7) = 19 - 2(x + 11).$$

Solution. Résolution : On réduit :

$$\begin{aligned}
 5 \times 2x - 5 \times 3 - 4 \times 5x - 4 \times (-7) &= 19 - 2x - 2 \times 11 \\
 10x - 15 - 20x + 28 &= 19 - 2x - 22 \\
 (10 - 20)x + 28 - 15 &= -2x + 19 - 22 \\
 -10x + 13 &= -2x - 3
 \end{aligned}$$

Puis on applique les opérations habituelles deux deux côtés de l'égalité pour isoler x :

$$\begin{aligned}
 -10x + 13 + 2x &= -2x - 3 + 2x \\
 -8x + 13 &= -3 \\
 -8x + 13 - 13 &= -3 - 13 \\
 -8x &= -16 \\
 x &= \frac{-16}{-8}
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = +2$ après simplification de la fraction.

Vérification : On vérifie que cette valeur est bien solution en calculant

les deux termes de l'égalité initiale pour $x = +2$. Le terme de gauche devient

$$\begin{aligned}
 5(2x - 3) - 4(5x - 7) &= 5(2 \times 2 - 3) - 4(5 \times 2 - 7) \\
 &= 5(4 - 3) - 4(10 - 7) \\
 &= 5 \times 1 - 4 \times 3 \\
 &= 5 - 12 \\
 &= -7.
 \end{aligned}$$

Le terme de droite devient

$$\begin{aligned}
 19 - 2(x + 11) &= 19 - 2(2 + 11) \\
 &= 19 - 2 \times 13 \\
 &= 19 - 26 \\
 &= -7.
 \end{aligned}$$

Ceci confirme que $x = 2$ est solution de l'équation de départ.

Retour au sommaire : page 1

2.80 Calcul 80.

$$4(x + 3) - 7x + 17 = 8(5x - 1) + 166.$$

Solution. Résolution : On réduit :

$$\begin{aligned}
 4x + 4 \times 3 - 7x + 17 &= 8 \times 5x - 8 \times 1 + 166 \\
 4x + 12 - 7x + 17 &= 40x - 8 + 166 \\
 (4 - 7)x + 12 + 17 &= 40x + 158 \\
 -3x + 29 &= 40x + 158
 \end{aligned}$$

Puis on applique les opérations habituelles deux deux côtés de l'égalité pour isoler x :

$$\begin{aligned}
 -3x + 29 - 40x &= 40x + 158 - 40x \\
 -43x + 29 &= 158 \\
 -43x + 29 - 29 &= 158 - 29 \\
 -43x &= 129 \\
 x &= \frac{129}{-43}
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = -3$ après simplification de la fraction (car $129 = 43 \times 3$).

Vérification : On vérifie que cette valeur est bien solution en calculant les deux termes de l'égalité initiale pour $x = -3$. Le terme de gauche devient

$$\begin{aligned} 4(x + 3) - 7x + 17 &= 4(-3 + 3) - 7 \times (-3) + 17 \\ &= 4 \times 0 + 21 + 17 \\ &= 0 + 38 \\ &= 38. \end{aligned}$$

Le terme de droite devient

$$\begin{aligned} 8(5x - 1) + 166 &= 8(5 \times (-3) - 1) + 166 \\ &= 8(-15 - 1) + 166 \\ &= 8 \times (-16) + 166 \\ &= -128 + 166 \\ &= 38. \end{aligned}$$

Ceci confirme que $x = -3$ est solution de l'équation de départ.

Retour au sommaire : page 1

2.81 Calcul 81.

$$17 - 14(x + 1) = 13 - 4(x + 1) - 5(x - 3).$$

Solution. Résolution : On réduit :

$$\begin{aligned} 17 - 14x - 14 \times 1 &= 13 - 4x - 4 \times 1 - 5x + 5 \times (-3) \\ 17 - 14x - 14 &= 13 - 4x - 4 - 5x + 15 \\ -14x + 3 &= -9x + 24 \end{aligned}$$

Puis on applique les opérations habituelles deux deux côtés de l'égalité pour isoler x :

$$\begin{aligned} -14x + 3 + 9x &= -9x + 24 + 9x \\ -5x + 3 &= 24 \\ -5x + 3 - 3 &= 24 - 3 \\ -5x &= 21 \\ x &= -\frac{21}{5} \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = -\frac{21}{5}$ (ou $x = -4,2$).

Vérification : On vérifie que cette valeur est bien solution en calculant les deux termes de l'égalité initiale pour $x = -\frac{21}{5}$. Le terme de gauche devient

$$\begin{aligned} 17 - 14(x + 1) &= 17 - 14\left(-\frac{21}{5} + 1\right) \\ &= 17 - 14 \times \frac{-16}{5} \\ &= \frac{85}{5} + \frac{224}{5} \\ &= \frac{309}{5}. \end{aligned}$$

Le terme de droite devient

$$\begin{aligned} 13 - 4(x + 1) - 5(x - 3) &= 13 - 4\left(-\frac{21}{5} + 1\right) - 5\left(-\frac{21}{5} - 3\right) \\ &= 13 - 4 \times \frac{-16}{5} - 5 \times \frac{-36}{5} \\ &= \frac{65}{5} + \frac{64}{5} + \frac{180}{5} \\ &= \frac{309}{5}. \end{aligned}$$

Ceci confirme que $x = -\frac{21}{5}$ est solution de l'équation de départ.

Retour au sommaire : page 1

2.82 Calcul 82.

$$5x + 3,5 + (3x - 4) = 7x - 3(x - 0,5).$$

Solution. Résolution : On commence par développer :

$$\begin{aligned} 5x + 3,5 + 3x - 4 &= 7x - 3x + 3 \times 0,5 \\ 8x - 0,5 &= 4x + 1,5 \end{aligned}$$

On isole alors x avec les opérations habituelles :

$$\begin{aligned} 8x - 0,5 + 0,5 &= 4x + 1,5 + 0,5 \\ 8x &= 4x + 2 \\ 8x - 4x &= 4x + 2 - 4x \\ 4x &= 2 \\ x &= \frac{2}{4} \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Vérification : On vérifie que cette valeur est bien solution en calculant les deux termes de l'égalité initiale pour $x = \frac{1}{2}$. Le premier membre devient

$$\begin{aligned} 5x + 3,5 + (3x - 4) &= 5 \times 0,5 + 3,5 + (3 \times 0,5 - 4) \\ &= 2,5 + 3,5 + (1,5 - 4) \\ &= 6 - 2,5 \\ &= 3,5 \end{aligned}$$

et le second membre devient

$$\begin{aligned} 7x - 3(x - 0,5) &= 7 \times \frac{1}{2} - 3 \times \left(\frac{1}{2} - 0,5\right) \\ &= 7 \times 0,5 - 3 \times 0 \\ &= 3,5 - 0 \\ &= 3,5. \end{aligned}$$

Ce qui donne le même résultat, donc $\frac{1}{2}$ est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

2.83 Calcul 83.

$$7(4x + 3) - 4(x - 1) = 15(x + 0,75) + 7.$$

Solution. Résolution : On développe :

$$\begin{aligned} 7 \times 4x + 7 \times 3 - 4x - 4 \times (-1) &= 15x + 15 \times 0,75 + 7 \\ 28x + 21 - 4x + 4 &= 15x + 11,25 + 7 \\ 24x + 25 &= 15x + 18,25 \end{aligned}$$

puis on isole x :

$$\begin{aligned} 24x + 25 - 15x &= 15x + 18,25 - 15x \\ 9x + 25 &= 18,25 \\ 9x + 25 - 25 &= 18,25 - 25 \\ 9x &= -6,75 \\ x &= -6,75 \div 9 \\ x &= -0,75 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $-0,75$.

Vérification : Vérifions que $x = -0,75$ est solution en calculant les deux termes. Le premier terme donne

$$\begin{aligned} 7(4 \times (-0,75) + 3) - 4(-0,75 - 1) &= 7(-3 + 3) - 4 \times (-1,75) \\ &= 7 \times 0 + 7 \\ &= 7, \end{aligned}$$

et le second terme donne

$$\begin{aligned} 15(-0,75 + 0,75) + 7 &= 15 \times 0 + 7 \\ &= 7, \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = -0,75$ est bien solution de l'équation.

Retour au sommaire : page 1

2.84 Calcul 84.

$$17x + 15(x - 1) = -1 - 14(3x + 1).$$

Solution. On développe

$$\begin{aligned} 17x + 15x - 15 &= -1 - 14 \times 3x - 14 \\ 32x - 15 &= -1 - 42x - 14 \\ 32x - 15 &= -42x - 15 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned} 32x - 15 + 15 &= -42x - 15 + 15 \\ 32x &= -42x \\ 32x + 42x &= -42x + 42x \\ 74x &= 0 \\ x &= \frac{0}{74} \\ x &= 0, \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = 0$.

Vérification : Pour $x = 0$, le premier terme vaut

$$\begin{aligned} 17x + 15(x - 1) &= 17 \times 0 + 15(0 - 1) \\ &= 0 + 15 \times (-1) \\ &= -15, \end{aligned}$$

et le second terme

$$\begin{aligned} -1 - 14(3x + 1) &= -1 - 14(3 \times 0 + 1) \\ &= -1 - 14(0 + 1) \\ &= -1 - 14 \times 1 \\ &= -1 - 14 \\ &= -15, \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = 0$ est bien solution de l'équation.

Résoudre les équations suivantes (après développement, les termes en x^2 ou x^3 se simplifient) :

Retour au sommaire : page 1

2.85 Calcul 85.

$$(x-1)^2 + (x+3)^2 = 2(x-2)(x+1) + 38.$$

Solution. Résolution : On commence par développer :

$$\begin{aligned} x^2 - 2 \times x \times 1 + 1^2 + x^2 + 2 \times 3x + 3^2 &= 2(xx + x \times 1 - 2x - 2 \times 1) + 38 \\ x^2 - 2x + 1 + x^2 + 6x + 9 &= 2(x^2 + x - 2x - 2) + 38 \\ x^2 + x^2 - 2x + 6x + 1 + 9 &= 2(x^2 - x - 2) + 38 \\ 2x^2 + 4x + 10 &= 2x^2 - 2x - 4 + 38 \\ 2x^2 + 4x + 10 &= 2x^2 - 2x + 34 \end{aligned}$$

On isole alors x :

$$\begin{aligned} 2x^2 + 4x + 10 - 2x^2 &= 2x^2 - 2x + 34 - 2x^2 \\ 4x + 10 &= -2x + 34 \\ 4x + 10 + 2x &= -2x + 34 + 2x \\ 6x + 10 &= 34 \\ 6x + 10 - 10 &= 34 - 10 \\ 6x &= 24 \\ x &= \frac{24}{6} \\ x &= 4, \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = 4$.

Vérification : Calculons alors les deux membres de l'équation pour $x = 4$.
Le premier membre donne

$$\begin{aligned} (x-1)^2 + (x+3)^2 &= (4-1)^2 + (4+3)^2 \\ &= 3^2 + 7^2 \\ &= 9 + 49 \\ &= 58, \end{aligned}$$

et le second membre donne

$$\begin{aligned} 2(x-2)(x+1) + 38 &= 2(4-2)(4+1) + 38 \\ &= 2 \times 2 \times 5 + 38 \\ &= 2 \times 10 + 38 \\ &= 20 + 38 \\ &= 58, \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = 4$ est bien solution de l'équation.

Retour au sommaire : page 1

2.86 Calcul 86.

$$5(x^2 - 2x - 1) + 2(3x - 2) = 5(x + 1)^2.$$

Solution. Résolution : On développe

$$\begin{aligned} 5x^2 - 5 \times 2x - 5 \times 1 + 2 \times 3x - 2 \times 2 &= 5(x^2 + 2 \times 1 \times x + 1^2) \\ 5x^2 - 10x - 5 + 6x - 4 &= 5(x^2 + 2x + 1) \\ 5x^2 - 4x - 9 &= 5x^2 + 5 \times 2x + 5 \times 1 \\ 5x^2 - 4x - 9 &= 5x^2 + 10x + 5 \end{aligned}$$

puis on isole x

$$\begin{aligned} 5x^2 - 4x - 9 - 5x^2 &= 5x^2 + 10x + 5 - 5x^2 \\ -4x - 9 &= 10x + 5 \\ -4x - 9 - 10x &= 10x + 5 - 10x \\ -14x - 9 &= 5 \\ -14x - 9 + 9 &= 5 + 9 \\ -14x &= 14 \\ x &= \frac{14}{-14} \\ x &= -1, \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = -1$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = -1$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned} 5(x^2 - 2x - 1) + 2(3x - 2) &= 5((-1)^2 - 2(-1) - 1) + 2(3 \times (-1) - 2) \\ &= 5(1 + 2 - 1) + 2(-3 - 2) \\ &= 5 \times 2 + 2 \times -5 \\ &= 10 - 10 \\ &= 0 \end{aligned}$$

et le second membre

$$\begin{aligned} 5(x + 1)^2 &= 5(-1 + 1)^2 \\ &= 5 \times (0)^2 \\ &= 5 \times 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = -1$ est bien solution de l'équation.

Retour au sommaire : page 1

2.87 Calcul 87.

$$(9x + 1)(x - 2) = (3x + 4)(3x - 5).$$

Solution. Résolution : On développe

$$\begin{aligned} 9x \times x + 9x \times (-2) + 1 \times x + 1 \times (-2) &= 3x \times 3x + 3x \times (-5) + 4 \times 3x + 4 \times (-5) \\ 9x^2 - 18x + x - 2 &= 9x^2 - 15x + 12x - 20 \\ 9x^2 - 17x - 2 &= 9x^2 - 3x - 20, \end{aligned}$$

puis on isole x

$$\begin{aligned} 9x^2 - 17x - 2 - 9x^2 &= 9x^2 - 3x - 20 - 9x^2 \\ -17x - 2 &= -3x - 20 \\ -17x - 2 + 3x &= -3x - 20 + 3x \\ -14x - 2 &= -20 \\ -14x - 2 + 2 &= -20 + 2 \\ -14x &= -18 \\ x &= \frac{-18}{-14} \\ x &= \frac{9}{7} \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = \frac{9}{7}$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = \frac{9}{7}$: le premier membre donne

$$\begin{aligned} (9x + 1)(x - 2) &= \left(9 \times \frac{9}{7} + 1\right) \left(\frac{9}{7} - 2\right) \\ &= \left(\frac{81}{7} + \frac{7}{7}\right) \left(\frac{9}{7} - \frac{14}{7}\right) \\ &= \frac{88}{7} \times \frac{-5}{7} \\ &= \frac{-88 \times 5}{7 \times 7} \\ &= -\frac{440}{49}, \end{aligned}$$

et le second membre

$$\begin{aligned}
 (3x + 4)(3x - 5) &= \left(3 \times \frac{9}{7} + 4\right) \left(3 \times \frac{9}{7} - 5\right) \\
 &= \left(\frac{27}{7} + \frac{28}{7}\right) \left(\frac{27}{7} - \frac{35}{7}\right) \\
 &= \frac{55}{7} \times \frac{-8}{7} \\
 &= -\frac{55 \times 8}{7 \times 7} \\
 &= -\frac{440}{49},
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = \frac{9}{7}$ est bien solution de l'équation.

Résoudre les équations suivantes (on se ramènera au cas entier en multipliant par un nombre opportun).

Retour au sommaire : page 1

2.88 Calcul 88.

$$\frac{x+5}{4} - \frac{x-3}{6} = \frac{x}{3}.$$

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 4, 6 et 3 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 12 :

$$\begin{aligned}
 12 \left(\frac{x+5}{4} - \frac{x-3}{6} \right) &= 12 \times \frac{x}{3} \\
 \frac{12(x+5)}{4} - \frac{12(x-3)}{6} &= \frac{12x}{3} \\
 \frac{12}{4}(x+5) - \frac{12}{6}(x-3) &= \frac{12}{3}x \\
 3(x+5) - 2(x-3) &= 4x
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned}
 3x + 3 \times 5 - 2x - 2 \times (-3) &= 4x \\
 3x + 15 - 2x + 6 &= 4x \\
 x + 21 &= 4x
 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned}
 x + 21 - 4x &= 4x - 4x \\
 -3x + 21 &= 0 \\
 -3x + 21 - 21 &= 0 - 21 \\
 -3x &= -21 \\
 x &= \frac{-21}{-3} \\
 x &= +7
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = +7$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = 7$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{x+5}{4} - \frac{x-3}{6} &= \frac{7+5}{4} - \frac{7-3}{6} \\
 &= \frac{12}{4} - \frac{4}{6} \\
 &= 3 - \frac{2}{3} \\
 &= \frac{9}{3} - \frac{2}{3} \\
 &= \frac{7}{3}
 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\frac{x}{3} = \frac{7}{3},$$

ce qui est identique, donc $x = 7$ est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

2.89 Calcul 89.

$$\frac{3x-7}{2} + \frac{x+1}{3} = -16.$$

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 2 et 3 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 6 :

$$\begin{aligned}
 6\left(\frac{3x-7}{2} + \frac{x+1}{3}\right) &= 6 \times (-16) \\
 \frac{6(3x-7)}{2} + \frac{6(x+1)}{3} &= -96 \\
 \frac{6}{2}(3x-7) + \frac{6}{3}(x+1) &= -96 \\
 3(3x-7) + 2(x+1) &= -96,
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned} 3 \times 3x - 3 \times 7 + 2 \times x + 2 \times 1 &= -96 \\ 9x - 21 + 2x + 2 &= -96 \\ 11x - 19 &= -96 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned} 11x - 19 + 19 &= -96 + 19 \\ 11x &= -77 \\ x &= -\frac{77}{11} \\ x &= -7 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = -7$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = -7$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned} \frac{3x-7}{2} + \frac{x+1}{3} &= 3 \times (-7) - 72 + \frac{-7+1}{3} \\ &= -21 - 72 + \frac{-6}{3} \\ &= \frac{-28}{2} - 2 \\ &= -14 - 2 \\ &= -16 \end{aligned}$$

et le second membre vaut toujours -16 ce qui est identique, donc $x = -7$ est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

2.90 Calcul 90.

$$x - \frac{x+1}{3} = \frac{2x+1}{5}.$$

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 3 et 5 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 15 :

$$\begin{aligned} 15 \left(x - \frac{x+1}{3} \right) &= 15 \times \frac{2x+1}{5} \\ 15x - \frac{15(x+1)}{3} &= \frac{15(2x+1)}{5} \\ 15x - \frac{15}{3}(x+1) &= \frac{15}{5}(2x+1) \\ 15x - 5(x+1) &= 3(2x+1) \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned} 15x - 5x - 5 \times 1 &= 3 \times 2x + 3 \times 1 \\ 10x - 5 &= 6x + 3 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned} 10x - 5 - 6x &= 6x + 3 - 6x \\ 4x - 5 &= 3 \\ 4x - 5 + 5 &= 3 + 5 \\ 4x &= 8 \\ x &= \frac{8}{4} \\ x &= 2 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = 2$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = 2$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned} x - \frac{x+1}{3} &= 2 - \frac{2+1}{3} \\ &= 2 - \frac{3}{3} \\ &= 2 - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned} \frac{2x+1}{5} &= \frac{2 \times 2 + 1}{5} \\ &= \frac{4+1}{5} \\ &= \frac{5}{5} \\ &= 1 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = 2$ est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

2.91 Calcul 91.

$$\frac{7-3x}{12} + \frac{3}{4} = 2(x-2) + \frac{5(5-2x)}{6}.$$

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 12, 4 et 6 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 12 :

$$\begin{aligned}
 12 \left(\frac{7-3x}{12} + \frac{3}{4} \right) &= 12 \left(2(x-2) + \frac{5(5-2x)}{6} \right) \\
 \frac{12(7-3x)}{12} + \frac{12 \times 3}{4} &= 12 \times 2(x-2) + \frac{12 \times 5(5-2x)}{6} \\
 7-3x+9 &= 24(x-2) + \frac{60}{6}(5-2x) \\
 -3x+16 &= 24(x-2) + 10(5-2x)
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned}
 -3x+16 &= 24x-24 \times 2 + 10 \times 5 - 10 \times 2x \\
 -3x+16 &= 24x-48+50-20x \\
 -3x+16 &= 4x+2
 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned}
 -3x+16-4x &= 4x+2-4x \\
 -7x+16 &= 2 \\
 -7x+16-16 &= 2-16 \\
 -7x &= -14 \\
 x &= \frac{-14}{-7} \\
 x &= 2
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = 2$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = 2$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{7-3x}{12} + \frac{3}{4} &= \frac{7-3 \times 2}{12} + \frac{3 \times 3}{4 \times 3} \\
 &= \frac{7-6}{12} + \frac{9}{12} \\
 &= \frac{1}{12} + \frac{9}{12} \\
 &= \frac{10}{12} \\
 &= \frac{5}{6}
 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned}
 2(x-2) + \frac{5(5-2x)}{6} &= 2(2-2) + \frac{5(5-2 \times 2)}{6} \\
 &= 2 \times 0 + \frac{5(5-4)}{6} \\
 &= 0 + \frac{5 \times 1}{6} \\
 &= \frac{5}{6}
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = 2$ est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

2.92 Calcul 92.

$$\frac{x}{5} - \frac{3x-1}{6} + \frac{3-x}{4} = 0.$$

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 5, 6 et 4 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 60 :

$$\begin{aligned}
 60 \left(\frac{x}{5} - \frac{3x-1}{6} + \frac{3-x}{4} \right) &= 60 \times 0 \\
 \frac{60x}{5} - \frac{60(3x-1)}{6} + \frac{60(3-x)}{4} &= 0 \\
 \frac{60}{5}x - \frac{60}{6}(3x-1) + \frac{60}{4}(3-x) &= 0 \\
 12x - 10(3x-1) + 15(3-x) &= 0
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned}
 12x - 10 \times 3x - 10 \times (-1) + 15 \times 3 - 15x &= 0 \\
 12x - 30x + 10 + 45 - 15x &= 0 \\
 (12 - 30 - 15)x + 55 &= 0 \\
 -33x + 55 &= 0
 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned}
 -33x + 55 - 55 &= 0 - 55 \\
 -33x &= -55 \\
 x &= \frac{-55}{-33} \\
 x &= \frac{5}{3}
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = \frac{5}{3}$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = \frac{5}{3}$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{x}{5} - \frac{3x-1}{6} + \frac{3-x}{4} &= \frac{\frac{5}{3}}{5} - \frac{3 \times \frac{5}{3} - 1}{6} + \frac{3 - \frac{5}{3}}{4} \\
 &= \frac{1}{3} - \frac{5-1}{6} + \frac{\frac{9}{3} - \frac{5}{3}}{4} \\
 &= \frac{1}{3} - \frac{4}{6} + \frac{\frac{4}{3}}{4} \\
 &= \frac{1}{3} - \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \\
 &= \frac{1-2+1}{3} \\
 &= \frac{0}{3} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

et le second membre vaut toujours 0 ce qui est identique, donc $x = \frac{5}{3}$ est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

2.93 Calcul 93.

$$\frac{3(x+3)}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5x+9}{3} - \frac{7x-9}{4}.$$

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 4, 2 et 3 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 12 :

$$\begin{aligned}
 12 \left(\frac{3(x+3)}{4} + \frac{1}{2} \right) &= 12 \left(\frac{5x+9}{3} - \frac{7x-9}{4} \right) \\
 \frac{12 \times 3(x+3)}{4} + \frac{12}{2} &= \frac{12(5x+9)}{3} - \frac{12(7x-9)}{4} \\
 \frac{36}{4}(x+3) + 6 &= \frac{12}{3}(5x+9) - \frac{12}{4}(7x-9) \\
 9(x+3) + 6 &= 4(5x+9) - 3(7x-9)
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned}
 9x + 9 \times 3 + 6 &= 4 \times 5x + 4 \times 9 - 3 \times 7x - 3 \times (-9) \\
 9x + 27 + 6 &= 20x + 36 - 21x + 27 \\
 9x + 33 &= -x + 63
 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned}
 9x + 33 + x &= -x + 63 + x \\
 10x + 33 &= 63 \\
 10x + 33 - 33 &= 63 - 33 \\
 10x &= 30 \\
 x &= \frac{30}{10} \\
 x &= 3
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = 3$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = 3$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{3(x+3)}{4} + \frac{1}{2} &= \frac{3(3+3)}{4} + \frac{1}{2} \\
 &= \frac{3 \times 6}{4} + \frac{1}{2} \\
 &= \frac{18}{4} + \frac{1}{2} \\
 &= \frac{9}{2} + \frac{1}{2} \\
 &= \frac{10}{2} \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{5x+9}{3} - \frac{7x-9}{4} &= \frac{5 \times 3 + 9}{3} - \frac{7 \times 3 - 9}{4} \\
 &= \frac{15 + 9}{3} - \frac{21 - 9}{4} \\
 &= \frac{24}{3} - \frac{12}{4} \\
 &= 8 - 3 \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = 3$ est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

2.94 Calcul 94.

$$\frac{2x-7}{5} + \frac{x+11}{2} = -4.$$

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 5 et 2 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 10 :

$$\begin{aligned} 10 \left(\frac{2x-7}{5} + \frac{x+11}{2} \right) &= -4 \times 10 \\ \frac{10(2x-7)}{5} + \frac{10(x+11)}{2} &= -40 \\ 2(2x-7) + 5(x+11) &= -40 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned} 2 \times 2x - 2 \times 7 + 5x + 5 \times 11 &= -40 \\ 4x - 14 + 5x + 55 &= -40 \\ 9x + 41 &= -40 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned} 9x + 41 - 41 &= -40 - 41 \\ 9x &= -81 \\ x &= -\frac{81}{9} \\ x &= -9 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = -9$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = -9$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned} \frac{2x-7}{5} + \frac{x+11}{2} &= \frac{2 \times (-9) - 7}{5} + \frac{-9 + 11}{2} \\ &= \frac{-18 - 7}{5} + \frac{2}{2} \\ &= \frac{-25}{5} + 1 \\ &= -5 + 1 \\ &= -4 \end{aligned}$$

et le second membre vaut toujours -4 ce qui est identique, donc $x = -9$ est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

2.95 Calcul 95.

$$\frac{2x-3}{3} - \frac{x-3}{6} = \frac{4x+3}{4} - 17.$$

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 3, 6 et 4 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 12 :

$$\begin{aligned} 12 \left(\frac{2x-3}{3} - \frac{x-3}{6} \right) &= 12 \left(\frac{4x+3}{4} - 17 \right) \\ \frac{12(2x-3)}{3} - \frac{12(x-3)}{6} &= \frac{12(4x+3)}{4} - 12 \times 17 \\ 4(2x-3) - 2(x-3) &= 3(4x+3) - 204 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned} 4 \times 2x - 4 \times 3 - 2x - 2 \times (-3) &= 3 \times 4x + 3 \times 3 - 204 \\ 8x - 12 - 2x + 6 &= 12x + 9 - 204 \\ 6x - 6 &= 12x - 195 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned} 6x - 6 - 12x &= 12x - 195 - 12x \\ -6x - 6 &= -195 \\ -6x - 6 + 6 &= -195 + 6 \\ -6x &= -189 \\ x &= \frac{-189}{-6} \\ x &= \frac{63}{2} \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = \frac{63}{2}$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = \frac{63}{2}$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned} \frac{2x-3}{3} - \frac{x-3}{6} &= \frac{2 \times \frac{63}{2} - 3}{3} - \frac{\frac{63}{2} - 3}{6} \\ &= \frac{63-3}{3} - \frac{\frac{63}{2} - \frac{6}{2}}{6} \\ &= \frac{60}{3} - \frac{\frac{57}{2}}{6} \\ &= 20 - \frac{57}{12} \\ &= 20 - \frac{19 \times 4}{3 \times 4} \\ &= 20 - \frac{19}{4} \\ &= \frac{80}{4} - \frac{19}{4} \\ &= \frac{61}{4} \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{4x+3}{4} - 17 &= \frac{4 \times \frac{63}{2} + 3}{4} - 17 \\
 &= \frac{126 + 3}{4} - \frac{68}{4} \\
 &= \frac{129 - 68}{4} \\
 &= \frac{61}{4}
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = \frac{63}{2}$ est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

2.96 Calcul 96.

$$\frac{5x-3}{4} - \frac{7x-5}{9} = \frac{x+19}{6}.$$

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 4, 6 et 9 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 36 :

$$\begin{aligned}
 36 \left(\frac{5x-3}{4} - \frac{7x-5}{9} \right) &= 36 \times \frac{x+19}{6} \\
 \frac{36(5x-3)}{4} - \frac{36(7x-5)}{9} &= \frac{36(x+19)}{6} \\
 9(5x-3) - 4(7x-5) &= 6(x+19)
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned}
 9 \times 5x - 9 \times 3 - 4 \times 7x - 4 \times (-5) &= 6x + 6 \times 19 \\
 45x - 27 - 28x + 20 &= 6x + 114 \\
 17x - 7 &= 6x + 114
 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned}
 17x - 7 - 6x &= 6x + 114 - 6x \\
 11x - 7 &= 114 \\
 11x - 7 + 7 &= 114 + 7 \\
 11x &= 121 \\
 x &= \frac{121}{11} \\
 x &= 11
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = 11$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x =$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned}\frac{5x-3}{4} - \frac{7x-5}{9} &= \frac{5 \times 11 - 3}{4} - \frac{7 \times 11 - 5}{9} \\ &= \frac{55-3}{4} - \frac{77-5}{9} \\ &= \frac{52}{4} - \frac{72}{9} \\ &= 13 - 8 \\ &= 5\end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned}\frac{x+19}{6} &= \frac{11+19}{6} \\ &= \frac{30}{6} \\ &= 5\end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x =$ est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

2.97 Calcul 97.

$$\frac{5x+1}{8} - \frac{x-1}{3} = \frac{4(2x-3)}{9}.$$

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 3, 8 et 9 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 72 :

$$\begin{aligned}72 \left(\frac{5x+1}{8} - \frac{x-1}{3} \right) &= 72 \times \frac{4(2x-3)}{9} \\ \frac{72(5x+1)}{8} - \frac{72(x-1)}{3} &= \frac{72 \times 4(2x-3)}{9} \\ 9(5x+1) - 24(x-1) &= 8 \times 4(2x-3) \\ 9(5x+1) - 24(x-1) &= 32(2x-3)\end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned}9 \times 5x + 9 \times 1 - 24x - 24 \times (-1) &= 32 \times 2x - 32 \times 3 \\ 45x + 9 - 24x + 24 &= 64x - 96 \\ 21x + 33 &= 64x - 96\end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned}
 21x + 33 - 64x &= 64x - 96 - 64x \\
 -43x + 33 &= -96 \\
 -43x + 33 - 33 &= -96 - 33 \\
 -43x &= -129 \\
 x &= \frac{-129}{-43} \\
 x &= +3
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = 3$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = 3$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{5x+1}{8} - \frac{x-1}{3} &= \frac{5 \times 3 + 1}{8} - \frac{3-1}{3} \\
 &= \frac{15+1}{8} - \frac{2}{3} \\
 &= \frac{16}{8} - \frac{2}{3} \\
 &= 2 - \frac{2}{3} \\
 &= \frac{6}{3} - \frac{2}{3} \\
 &= \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{4(2x-3)}{9} &= \frac{4(2 \times 3 - 3)}{9} \\
 &= \frac{4(6-3)}{9} \\
 &= \frac{4 \times 3}{3 \times 3} \\
 &= \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = 3$ est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

2.98 Calcul 98.

$$\frac{2x-1}{3} - \frac{5x+2}{7} = x + 13.$$

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 3 et 7 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 21 :

$$\begin{aligned} 21 \left(\frac{2x-1}{3} - \frac{5x+2}{7} \right) &= 21(x+13) \\ \frac{21(2x-1)}{3} - \frac{21(5x+2)}{7} &= 21(x+13) \\ 7(2x-1) - 3(5x+2) &= 21(x+13) \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned} 7 \times 2x - 7 \times 1 - 3 \times 5x - 3 \times 2 &= 21x + 21 \times 13 \\ 14x - 7 - 15x - 6 &= 21x + 273 \\ -x - 13 &= 21x + 273 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned} -x - 13 - 21x &= 21x + 273 - 21x \\ -22x - 13 &= 273 \\ -22x - 13 + 13 &= 273 + 13 \\ -22x &= 286 \\ x &= \frac{286}{-22} \\ x &= -13 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = -13$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = -13$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned} \frac{2x-1}{3} - \frac{5x+2}{7} &= \frac{2 \times (-13) - 1}{3} - \frac{5 \times (-13) + 2}{7} \\ &= \frac{-26 - 1}{3} - \frac{-65 + 2}{7} \\ &= \frac{-27}{3} - \frac{-63}{7} \\ &= -9 + 9 \\ &= 0 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned} x + 13 &= -13 + 13 \\ &= 0 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = -13$ est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

2.99 Calcul 99.

$$\frac{8x+2}{5} - \frac{x-11}{7} = \frac{5x-3}{2} - \frac{3x-1}{4}.$$

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 5, 7, 2 et 4 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 140 :

$$\begin{aligned} 140 \left(\frac{8x+2}{5} - \frac{x-11}{7} \right) &= 140 \left(\frac{5x-3}{2} - \frac{3x-1}{4} \right) \\ \frac{140(8x+2)}{5} - \frac{140(x-11)}{7} &= \frac{140(5x-3)}{2} - \frac{140(3x-1)}{4} \\ 28(8x+2) - 20(x-11) &= 70(5x-3) - 35(3x-1) \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned} 28 \times 8x + 28 \times 2 - 20x - 20 \times (-11) &= 70 \times 5x - 70 \times 3 \\ &\quad - 35 \times 3x - 35 \times (-1) \\ 224x + 56 - 20x + 220 &= 350x - 210 - 105x + 35 \\ 204x + 276 &= 245x - 175 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned} 204x + 276 - 245x &= 245x - 175 - 245x \\ -41x + 276 &= -175 \\ -41x + 276 - 276 &= -175 - 276 \\ -41x &= -451 \\ x &= \frac{-451}{-41} \\ x &= 11 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = 11$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = 11$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned} \frac{8x+2}{5} - \frac{x-11}{7} &= \frac{8 \times 11 + 2}{5} - \frac{11 - 11}{7} \\ &= \frac{88 + 2}{5} - \frac{0}{7} \\ &= \frac{90}{5} - 0 \\ &= 18 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{5x-3}{2} - \frac{3x-1}{4} &= \frac{5 \times 11 - 3}{2} - \frac{3 \times 11 - 1}{4} \\
 &= \frac{55-3}{2} - \frac{33-1}{4} \\
 &= \frac{52}{2} - \frac{32}{4} \\
 &= 26 - 8 \\
 &= 18
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = 11$ est bien solution.

Résoudre les équations :

Retour au sommaire : page 1

2.100 Calcul 100.

$$(x-1)(x+2)(x-3) = 0.$$

Solution. Résolution : On est en présence d'une équation produit. Toute solution est solution de l'équation d'une des trois équations $x-1=0$, $x+2=0$, et $x-3=0$.

D'une part, $x-1=0$ revient à $x-1+1=0+1$, c'est-à-dire $x=1$.

D'autre part, $x+2=0$ revient à $x=-2$.

Enfin, $x-3=0$ revient à $x=3$.

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont $x=1$, $x=-2$ et $x=3$.

Vérification : Pour $x=1$, $(x-1)(x+2)(x-3) = (1-1)(1+2)(1-3) = 0(1+2)(1-3) = 0$.

Pour $x=-2$, $(x-1)(x+2)(x-3) = (-2-1)(-2+2)(-2-3) = (-2-1)0(-2-3) = 0$.

Pour $x=3$, $(x-1)(x+2)(x-3) = (3-1)(3+2)(3-3) = (3-1)(3+2)0 = 0$.

Retour au sommaire : page 1

2.101 Calcul 101.

$$(x-3)(x-4)(x-5) = 0.$$

Solution. Résolution : On est en présence d'une équation produit. Toute solution est solution de l'équation d'une des trois équations $x-3=0$, $x-4=0$, et $x-5=0$.

D'une part, $x-3=0$ revient à $x=3$

D'autre part, $x-4=0$ revient à $x=4$.

Enfin, $x-5=0$ revient à $x=5$.

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont $x = 3$, $x = 4$ et $x = 5$.

Vérification : Pour $x = 3$, $(x-3)(x-4)(x-5) = (3-3)(3-4)(3-5) = 0(3-4)(3-5) = 0$.

Pour $x = 4$, $(x-3)(x-4)(x-5) = (4-3)(4-4)(4-5) = (4-3)0(4-5) = 0$.

Pour $x = 5$, $(x-3)(x-4)(x-5) = (5-3)(5-4)(5-5) = (5-3)(5-4)0 = 0$.

Retour au sommaire : page 1

2.102 Calcul 102.

$$(2x + 1)(x + 1)(4x - 3) = 0.$$

Solution. Résolution : On est en présence d'une équation produit. Toute solution est solution de l'équation d'une des trois équations $2x + 1 = 0$, $x + 1 = 0$, et $4x - 3 = 0$.

D'une part, la première se résout en

$$\begin{aligned} 2x + 1 - 1 &= 0 - 1 \\ 2x &= -1 \\ x &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

D'autre part, la seconde se résout en

$$\begin{aligned} x + 1 - 1 &= 0 - 1 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

Enfin, la dernière se résout en

$$\begin{aligned} 4x - 3 + 3 &= 0 + 3 \\ 4x &= 3 \\ x &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont $x = -\frac{1}{2}$, $x = -1$ et $x = \frac{3}{4}$.

Vérification : En exercice.

Retour au sommaire : page 1

2.103 Calcul 103.

$$(2x + 1)(x + 4)(3x + 1) = 0.$$

Solution. Résolution : On est en présence d'une équation produit. Toute solution est solution de l'équation d'une des trois équations $2x + 1 = 0$, $x + 4 = 0$, et $3x + 1 = 0$.

D'une part, la première se résout en

$$\begin{aligned}2x + 1 - 1 &= 0 - 1 \\2x &= -1 \\x &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

D'autre part, la seconde se résout en

$$\begin{aligned}x + 4 - 4 &= 0 - 4 \\x &= -4\end{aligned}$$

Enfin, la dernière se résout en

$$\begin{aligned}3x + 1 - 1 &= 0 - 1 \\3x &= -1 \\x &= -\frac{1}{3}\end{aligned}$$

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont $x = -\frac{1}{2}$, $x = -4$ et $x = -\frac{1}{3}$.

Vérification : En exercice.

Retour au sommaire : page 1

2.104 Calcul 104.

$$x(5x + 1)(4x - 3)(3x - 4) = 0.$$

Solution. Résolution : On est en présence d'une équation produit. Toute solution est solution de l'équation d'une des quatre équations $x = 0$, $5x + 1 = 0$, $4x - 3 = 0$, et $3x - 4 = 0$.

D'une part, la première a immédiatement comme seule solution $x = 0$.

D'autre part, la seconde se résout en

$$\begin{aligned}5x + 1 - 1 &= 0 - 1 \\5x &= -1 \\x &= -\frac{1}{5}\end{aligned}$$

La troisième se résout en

$$\begin{aligned}4x - 3 + 3 &= 0 + 3 \\4x &= 3 \\x &= \frac{3}{4}\end{aligned}$$

Enfin, la dernière se résout en

$$\begin{aligned} 3x - 4 + 4 &= 0 + 4 \\ 3x &= 4 \\ x &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont $x = 0$, $x = -\frac{1}{5}$, $x = \frac{3}{4}$ et $x = \frac{4}{3}$.

Vérification : En exercice.

Retour au sommaire : page 1

2.105 Calcul 105.

$$5x(3x - 7) = 0.$$

Solution. Résolution : On est en présence d'une équation produit. Toute solution est solution de l'équation d'une des deux équations $5x = 0$ et $3x - 7 = 0$

D'une part, la première se résout en

$$\begin{aligned} 5x &= 0 \\ \frac{5x}{5} &= \frac{0}{5} \\ x &= 0 \end{aligned}$$

D'autre part, la seconde se résout en

$$\begin{aligned} 3x - 7 + 7 &= 0 + 7 \\ 3x &= 7 \\ x &= \frac{7}{3} \end{aligned}$$

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont $x = 0$ et $x = \frac{7}{3}$.

Vérification : En exercice.

Retour au sommaire : page 1

2.106 Calcul 106.

$$x^2 - 3x = 0.$$

Solution. Résolution : On factorise par x pour trouver

$$x(x - 3) = 0,$$

qui est une équation produit. Toute solution est solution de l'équation $x = 0$ ou de l'équation $x - 3 = 0$. Cette dernière équation admet comme solution $x = 3$.

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont $x = 0$ et $x = 3$.

Vérification : Pour $x = 0$, $x^2 - 3x = 0^2 - 3 \times 0 = 0 - 0 = 0$.

Pour $x = 3$, $x^2 - 3x = 3^2 - 3 \times 3 = 9 - 9 = 0$.

Retour au sommaire : page 1

2.107 Calcul 107.

$$5x^2 + 8x = 0.$$

Solution. Résolution : On factorise par x pour trouver

$$x(5x + 8) = 0,$$

qui est une équation produit. Toute solution est solution de l'équation $x = 0$, ou de l'équation $5x + 8 = 0$. Cette dernière équation revient à $5x = -8$, donc à $x = -\frac{8}{5}$.

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont $x = 0$ et $x = -\frac{8}{5}$.

Vérification : Pour $x = 0$, $5x^2 + 8x = 5 \times 0^2 + 8 \times 0 = 5 \times 0 + 0 = 0 + 0 = 0$.

Pour $x = -\frac{8}{5}$,

$$\begin{aligned} 5x^2 + 8x &= 5 \left(-\frac{8}{5} \right)^2 + 8 \times \frac{-8}{5} \\ &= 5 \frac{64}{25} - \frac{64}{5} \\ &= \frac{64 \times 5}{5 \times 5} - \frac{64}{5} \\ &= \frac{64}{5} - \frac{64}{5} = 0. \end{aligned}$$

Les deux nombres 0 et $-\frac{8}{5}$ sont donc bien solution de l'équation.

Retour au sommaire : page 1

2.108 Calcul 108.

$$4x^2 - \frac{7x}{3} = 0.$$

Solution. Résolution : On factorise par x pour trouver

$$x(4x - \frac{7}{3}) = 0,$$

qui est une équation produit. Toute solution est solution de l'équation $x = 0$, ou de l'équation $4x - \frac{7}{3} = 0$. Cette dernière équation se résout ainsi :

$$\begin{aligned} 4x - \frac{7}{3} &= 0 \\ 4x - \frac{7}{3} + \frac{7}{3} &= 0 + \frac{7}{3} \\ 4x &= \frac{7}{3} \\ x &= \frac{7}{3} \div 4 \\ x &= \frac{7}{12} \end{aligned}$$

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont $x = 0$ et $x = \frac{7}{12}$.

Vérification : Pour $x = 0$, $4x^2 - \frac{7x}{3} = 4 \times 0^2 - \frac{7 \times 0}{3} = 4 \times 0 - \frac{0}{3} = 0 - 0 = 0$.

Pour $x = \frac{7}{12}$,

$$\begin{aligned} 4x^2 - \frac{7x}{3} &= 4 \left(\frac{7}{12} \right)^2 - \frac{7 \times \frac{7}{12}}{3} \\ &= 4 \times \frac{49}{144} - \frac{\frac{49}{12}}{3} \\ &= \frac{4 \times 49}{4 \times 36} - \frac{49}{12 \times 3} \\ &= \frac{49}{36} - \frac{49}{36} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Les deux nombres 0 et $\frac{7}{12}$ sont donc bien solution de l'équation.

3 Problèmes de réflexion plus avancés

Retour au sommaire : page 1

3.1 Problème a

Quel nombre faut-il ajouter aux deux termes de la fraction $\frac{7}{13}$ pour qu'elle devienne égale à $\frac{2}{3}$?

Solution. Mise en équation : Notons x le nombre cherché. L'énoncé devient

$$\frac{7+x}{13+x} = \frac{2}{3}.$$

Résolution de l'équation : Par égalité des produits en croix, cela équivaut à

$$(7 + x)3 = (13 + x)2$$

Par distributivité, on trouve

$$7 \times 3 + x \times 3 = 13 \times 2 + x \times 2,$$

c'est-à-dire

$$21 + 3x = 26 + 2x.$$

On retranche $2x$ aux deux termes :

$$21 + x = 26$$

Et on trouve, en retranchant 21 aux deux termes :

$$x = 26 - 21 = 5.$$

Vérification : On peut alors vérifier que $\frac{7+5}{13+5} = \frac{12}{18} = \frac{2 \times 6}{3 \times 6} = \frac{2}{3}$.

Retour au sommaire : page 1

3.2 Problème b

Quel nombre faut-il retrancher aux deux termes de la fraction $\frac{17}{23}$ pour obtenir une fraction égale à $\frac{5}{8}$?

Solution. **Mise en équation :** Notons x le nombre cherché. L'énoncé devient

$$\frac{17 - x}{23 - x} = \frac{5}{8}.$$

Résolution de l'équation : Par égalité des produits en croix, cela équivaut à

$$(17 - x)8 = (23 - x)5$$

Par distributivité, on trouve

$$17 \times 8 - x \times 8 = 23 \times 5 - x \times 5,$$

c'est-à-dire

$$136 - 8x = 115 - 5x.$$

On ajoute $8x$ aux deux termes :

$$\begin{aligned} 136 &= 115 - 5x + 8x \\ &= 115 + 3x \end{aligned}$$

Et on trouve, en retranchant 115 aux deux termes :

$$\begin{aligned} 136 - 115 &= 3x \\ 21 &= 3x \\ \frac{21}{3} &= x \\ x &= 7 \end{aligned}$$

Vérification : On peut alors vérifier que $\frac{17-7}{23-7} = \frac{10}{16} = \frac{2 \times 5}{2 \times 8} = \frac{5}{8}$.

Retour au sommaire : page 1

3.3 Problème c

Quel nombre faut-il ajouter aux deux termes de la fraction $\frac{5}{8}$ et retrancher aux deux termes de la fraction $\frac{3}{4}$ pour obtenir deux fractions égales ?

Solution. Mise en équation : Notons x le nombre cherché. L'énoncé devient

$$\frac{5+x}{8+x} = \frac{3-x}{4-x}.$$

Résolution de l'équation : Par égalité des produits en croix, cela équivaut à

$$(5+x)(4-x) = (8+x)(3-x).$$

Par distributivité, on trouve

$$5 \times 4 - 5x + 4x - x^2 = 8 \times 3 - 8x + 3x - x^2$$

c'est-à-dire

$$20 - x - x^2 = 24 - 5x - x^2.$$

On ajoute x^2 aux deux termes pour trouver

$$20 - x = 24 - 5x,$$

puis on ajoute $5x$ pour trouver

$$20 - x + 5x = 24,$$

c'est-à-dire

$$20 + 4x = 24$$

Et on trouve, en retranchant 20 aux deux termes,

$$4x = 24 - 20,$$

puis

$$4x = 4$$

et donc

$$x = \frac{4}{4} = 1.$$

Vérification : On peut alors vérifier que $\frac{5+1}{8+1} = \frac{6}{9} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{2}{3}$ et $\frac{3-1}{4-1} = \frac{2}{3}$, donc on a bien

$$\frac{5+1}{8+1} = \frac{3-1}{4-1}.$$

Retour au sommaire : page 1

3.4 Problème d

Une personne dispose de deux heures pour effectuer une promenade. Elle part en tramway à la vitesse moyenne de 12 km à l'heure et revient à pied, à la vitesse moyenne de 4 km à l'heure. À quelle distance du point de départ devra-t-elle quitter le tramway ?

Solution. Mise en équation : Notons x la distance recherchée en kilomètres. On parcourt donc une fois la distance x à $v_1 = 12$ km/h, puis une seconde fois la même distance à $v_2 = 4$ km/h.

À l'aller, le temps requis est $t_1 = \frac{d}{v_1} = \frac{x}{12}$.

Au retour, le temps requis est $t_2 = \frac{d}{v_2} = \frac{x}{4}$.

On cherche donc à avoir $t_1 + t_2 = 2$ heures, c'est-à-dire :

$$\frac{x}{12} + \frac{x}{4} = 2.$$

Résolution de l'équation : On multiplie cette équation par 12 pour se débarrasser des dénominateurs :

$$\begin{aligned} 12 \left(\frac{x}{12} + \frac{x}{4} \right) &= 12 \times 2 \\ 12 \times \frac{x}{12} + 12 \times \frac{x}{4} &= 24 \\ \frac{12}{12}x + \frac{12}{4}x &= 24 \\ x + 3x &= 24 \\ 4x &= 24 \end{aligned}$$

On divise alors par 4 pour trouver

$$x = 24 \div 4 = 6.$$

On doit donc descendre après 6 kilomètres.

Vérification : Si on descend après 6 kilomètres, le trajet aller prendra

$\frac{6 \text{ km}}{12 \text{ km/h}} = 0,5 \text{ h}$ et le trajet retour prendra $\frac{6 \text{ km}}{4 \text{ km/h}} = 1,5 \text{ h}$. Le temps total sera donc $0,5 \text{ h} + 1,5 \text{ h} = 2 \text{ h}$, comme requis.

Retour au sommaire : page 1

3.5 Problème e

Un épicier achète un certain nombre de bouteilles de vin pour 225 euros. En vendant la bouteille 1,65 euros, il gagnerait autant que ce qu'il perdrait s'il la vendait 1,35 euros. Quel est le nombre des bouteilles de vins ?

Solution. Mise en équation : On note N le nombre de bouteilles de vin. S'il vendait les bouteilles à 1,65 euros, il toucherait $N \times 1,65 = 1,65N$ euros. S'il vendait les bouteilles à 1,35 euros, il toucherait $N \times 1,35 = 1,35N$ euros. L'énoncé nous dit donc que les différences $1,65N - 225$ et $225 - 1,35N$ sont identiques, d'où

$$1,65N - 225 = 225 - 1,35N.$$

Résolution de l'équation : On ajoute $1,35N$ aux deux termes :

$$\begin{aligned} 1,65N + 1,35N - 225 &= 225 - 1,35N + 1,35N \\ 3N - 225 &= 225 \end{aligned}$$

On ajoute alors 225 aux deux termes :

$$\begin{aligned} 3N - 225 + 225 &= 225 + 225 \\ 3N &= 450 \end{aligned}$$

Et on divise par 3 :

$$\begin{aligned} \frac{3N}{3} &= \frac{450}{3} \\ N &= 150 \end{aligned}$$

Il a donc acheté 150 bouteilles de vin.

Vérification : S'il achète 150 bouteilles de vin, on peut vérifier que le montant total touché s'il vend à 1,65 euros est de $150 \times 1,65 = 247,50$ euros. On réalise alors un bénéfice de $247,50 - 225 = 22,50$ euros.

S'il vendait à 1,35 euros, il toucherait alors $150 \times 1,35 = 202,50$, ce qui représente une perte de $225 - 202,50 = 22,50$ euros.

Le bénéfice dans le premier cas est égal à la perte dans le second ce qui était la condition voulue.

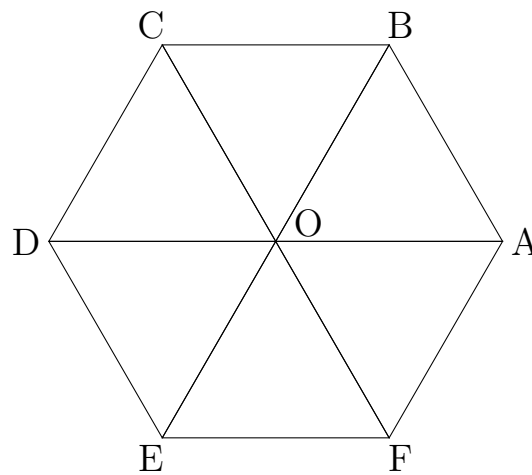
Retour au sommaire : page 1

3.6 Problème f

On considère un polygone régulier à 6 côtés.

- Réaliser une figure.
- Relier tous les sommets au centre O .
- Montrer que tous les triangles ainsi formés ont leurs angles tous égaux à 60° .
- En déduire que les angles d'un hexagone régulier mesurent 120 degrés.

Solution. (a) & (b) Voici la figure demandée aux deux premières questions :



(c) Par construction, les six triangles AOB , BOC , COD , DOE , EOF et FOA sont égaux, et on a $OA = OB = OC = OD = OE = OF$, donc ces six triangles sont isocèles en O . Il suffit donc de montrer que OAB a trois angles de 60 degrés. Les six angles $\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$, $\widehat{COD}$, $\widehat{DOE}$, $\widehat{EOF}$ et $\widehat{FOA}$ sont de même mesure et consécutivement adjacents. Leur réunion est l'angle complet de 360° . On en déduit que

$$\begin{aligned}
 \widehat{AOB} + \widehat{BOC} + \widehat{COD} + \widehat{DOE} + \widehat{EOF} + \widehat{FOA} &= 360^\circ \\
 6 \times \widehat{AOB} &= 360^\circ \\
 \widehat{AOB} &= 360^\circ \div 6 \\
 \widehat{AOB} &= 60^\circ
 \end{aligned}$$

Enfin, le triangle AOB est isocèle en O , donc ses angles de base $\widehat{ABO}$ et $\widehat{BAO}$ sont de même mesure. Écrivant alors la somme des trois angles de ce

triangle, il vient

$$\begin{aligned}
 180^\circ &= \widehat{AOB} + \widehat{ABO} + \widehat{BAO} \\
 180^\circ &= 60^\circ + \widehat{ABO} + \widehat{ABO} \\
 180^\circ - 60^\circ &= 2 \times \widehat{ABO} \\
 120^\circ &= 2 \times \widehat{ABO} \\
 120^\circ \div 2 &= \widehat{ABO} \\
 60^\circ &= \widehat{ABO}
 \end{aligned}$$

et donc $\widehat{ABO} = \widehat{BAO} = 60^\circ$.

Le triangle AOB (et donc les cinq autres triangles qui lui sont égaux) a donc trois angles de 60° . Ils sont donc d'ailleurs équilatéraux.

(d) Les six angles de l'hexagone régulier sont égaux, donc il suffit de calculer par exemple $\widehat{ABC}$. Comme $\widehat{ABC}$ est la réunion des angles adjacents $\widehat{ABO}$ et $\widehat{OBC}$, on a

$$\begin{aligned}
 \widehat{ABC} &= \widehat{ABO} + \widehat{OBC} \\
 &= 60^\circ + 60^\circ \\
 &= 120^\circ.
 \end{aligned}$$

L'angle $\widehat{ABC}$ ainsi que les cinq autres angles de l'hexagone régulier $ABCDEF$ mesure donc 120 degrés.

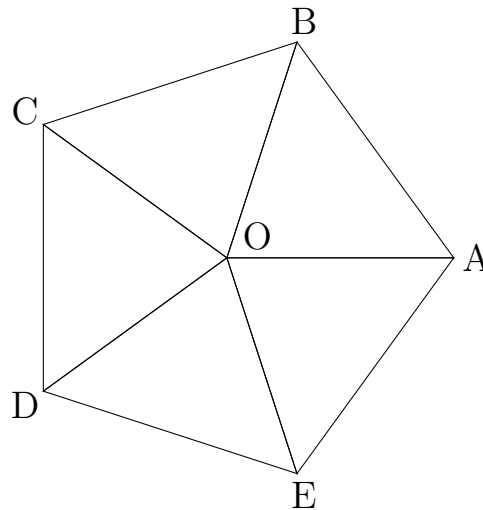
[Retour au sommaire : page 1](#)

3.7 Problème g

On considère un polygone régulier à 5 côtés.

- Réaliser une figure.
- Relier tous les sommets au centre O .
- Montrer que tous les triangles isocèles ainsi formés ont leurs angles à la base tous égaux à 54° .
- En déduire que les angles d'un pentagone régulier mesurent 108° degrés.

Solution. Voici la figure demandée aux deux premières questions :



(c) Par construction, les cinq triangles AOB , BOC , COD , DOE et EOA sont égaux, et on a $OA = OB = OC = OD = OE$, donc ces cinq triangles sont isocèles en O . Il suffit donc de calculer les angles de OAB . Les cinq angles $\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$, $\widehat{COD}$, $\widehat{DOE}$, $\widehat{EOA}$ sont de même mesure et consécutivement adjacents. Leur réunion est l'angle complet de 360° . On en déduit que

$$\begin{aligned}\widehat{AOB} + \widehat{BOC} + \widehat{COD} + \widehat{DOE} + \widehat{EOA} &= 360^\circ \\ 5 \times \widehat{AOB} &= 360^\circ \\ \widehat{AOB} &= 360^\circ \div 5 \\ \widehat{AOB} &= 72^\circ\end{aligned}$$

Enfin, le triangle AOB est isocèle en O , donc ses angles de base $\widehat{ABO}$ et $\widehat{BAO}$ sont de même mesure. Écrivant alors la somme des trois angles de ce triangle, il vient

$$\begin{aligned}180^\circ &= \widehat{AOB} + \widehat{ABO} + \widehat{BAO} \\ 180^\circ &= 72^\circ + \widehat{ABO} + \widehat{ABO} \\ 180^\circ - 72^\circ &= 2 \times \widehat{ABO} \\ 108^\circ &= 2 \times \widehat{ABO} \\ 108^\circ \div 2 &= \widehat{ABO} \\ 54^\circ &= \widehat{ABO}\end{aligned}$$

et donc $\widehat{ABO} = \widehat{BAO} = 54^\circ$.

Le triangle AOB (et donc les quatre autres triangles qui lui sont égaux) a donc un angle au sommet de 72° et deux angles de base de 54° .

(d) Les cinq angles du pentagone régulier sont égaux, donc il suffit de calculer par exemple $\widehat{ABC}$. Comme $\widehat{ABC}$ est la réunion des angles adjacents

$\widehat{ABO}$ et $\widehat{OBC}$, on a

$$\begin{aligned}\widehat{ABC} &= \widehat{ABO} + \widehat{OBC} \\ &= 54^\circ + 64^\circ \\ &= 108^\circ.\end{aligned}$$

L'angle $\widehat{ABC}$ ainsi que les quatre autres angles de l'hexagone régulier $ABCDEF$ mesure donc 108 degrés.

Retour au sommaire : page 1

3.8 Problème h

Utiliser les deux exercices précédents pour généraliser à un polygone régulier avec un nombre quelconque N de côtés. On montrera ainsi que les angles d'une telle figure valent tous $\frac{N-2}{N} \times 180^\circ$.

Solution. En adaptant les deux exercices précédents, notons AOB le triangle obtenu en joignant un côté $[AB]$ du polygone régulier à N côtés à son centre. Le triangle AOB est isocèle en O .

L'angle $\widehat{AOB}$ mesure un N -ème de tour complet, donc $\frac{360^\circ}{N}$.

Enfin, le triangle AOB est isocèle en O , donc ses angles de base $\widehat{ABO}$ et $\widehat{BAO}$ sont de même mesure. Écrivant alors la somme des trois angles de ce triangle, il vient

$$\begin{aligned}180^\circ &= \widehat{AOB} + \widehat{ABO} + \widehat{BAO} \\ 180^\circ &= \frac{360^\circ}{N} + \widehat{ABO} + \widehat{ABO} \\ 180^\circ - \frac{360^\circ}{N} &= 2 \times \widehat{ABO} \\ 180^\circ - \frac{360^\circ}{N} &= 2 \times \widehat{ABO} \\ \left(180^\circ - \frac{360^\circ}{N}\right) \div 2 &= \widehat{ABO} \\ 90^\circ - \frac{180^\circ}{N} &= \widehat{ABO} \\ \frac{N}{N} \times 90^\circ - \frac{2}{N} \times 90^\circ &= \widehat{ABO} \\ \left(\frac{N}{N} - \frac{2}{N}\right) \times 90^\circ &= \widehat{ABO} \\ \frac{N-2}{N} \times 90^\circ &= \widehat{ABO}\end{aligned}$$

donc le triangle AOB (ainsi que les $N - 1$ autres triangles qui forment ce polygone) a des angles de base de $\frac{N-2}{N} \times 90^\circ$.

Enfin, les angles du polygone mesurent tous comme l'angle $\widehat{ABC}$ qui est la réunion des angles adjacents $\widehat{ABO}$ et $\widehat{OBC}$ qui mesurent donc chacun $\frac{N-2}{N} \times 90^\circ$. On en déduit que

$$\begin{aligned}\widehat{ABC} &= \widehat{ABO} + \widehat{OBC} \\ &= \frac{N-2}{N} \times 90^\circ + \frac{N-2}{N} \times 90^\circ \\ &= \frac{N-2}{N} \times (90^\circ + 90^\circ) \\ &= \frac{N-2}{N} \times 180^\circ\end{aligned}$$

ce qui était le résultat attendu : les angles d'un polygone régulier à N côtés mesurent tous $\frac{N-2}{N} \times 180^\circ$.

En particulier, on se rassure avec les quatre cas particuliers connus :

- pour $N = 3$, on trouve $\frac{3-2}{3} \times 180^\circ = \frac{1}{3} \times 180^\circ = 60^\circ$, ce qui correspond aux angles d'un triangle équilatéral ;
- pour $N = 4$, on trouve $\frac{4-2}{4} \times 180^\circ = \frac{2}{4} \times 180^\circ = 90^\circ$, ce qui correspond aux angles d'un carré ;
- pour $N = 5$, on trouve $\frac{5-2}{5} \times 180^\circ = \frac{3}{5} \times 180^\circ = 108^\circ$, ce qui correspond aux angles d'un pentagone régulier ;
- pour $N = 6$, on trouve $\frac{6-2}{6} \times 180^\circ = \frac{4}{6} \times 180^\circ = 120^\circ$, ce qui correspond aux angles d'un hexagone régulier.

Notons qu'on en tirerait donc après calcul que :

- l'octogone régulier a des angles de $\frac{8-2}{8} \times 180^\circ = 135^\circ$,
- l'enneagone régulier a des angles de $\frac{9-2}{9} \times 180^\circ = 140^\circ$,
- le décagone régulier a des angles de $\frac{10-2}{10} \times 180^\circ = 144^\circ$

Attention, certaines valeurs peuvent tomber moins juste :

- pour l'heptagone régulier ($N = 7$), on trouverait des angles de $\frac{7-2}{7} \times 180^\circ = \frac{5}{7} \times 180^\circ$, qui n'est pas un nombre décimal (son développement décimal est 128,571428 571428 571428 571428... degrés).
- pour l'hendécagone régulier ($N = 11$), on trouverait des angles de $\frac{11-2}{11} \times 180^\circ = \frac{9}{11} \times 180^\circ$, qui n'est pas un nombre décimal (son développement décimal est 147,272727... degrés).

Retour au sommaire : page 1

3.9 Problème i

On trace deux points A et B et une droite (d) sur une feuille. Expliquer comment construire le cercle passant par A et B dont le centre appartient à (d) . Existe-t-il toujours ? Y en a-t-il toujours un seul ?

Solution. Ce problème revient à trouver le centre O d'un tel cercle, le rayon étant alors simplement OA . Le centre doit vérifier les deux conditions $OA = OB$ et $O \in (d)$.

La première de ces conditions revient à dire que O appartient à la médiatrice du segment $[AB]$. On cherche donc un point qui appartienne à la fois à (d) et à cette médiatrice. Trois cas de figure se présentent alors :

- Premier cas : (d) est la médiatrice du segment $[AB]$. À ce moment, tout point de (d) convient et permet de tracer un cercle passant par A et B . Il y a donc une infinité de tels cercles.
- Deuxième cas : (d) est parallèle à la médiatrice du segment $[AB]$, il n'y a alors aucun point d'intersection et donc aucun cercle solution du problème.
- Troisième et dernier cas : sinon, (d) coupe la médiatrice de $[AB]$ en un unique point O , qui est le centre du seul cercle possible. Dans ce cas, on peut alors construire effectivement le point O en traçant la médiatrice de $[AB]$ à la règle et au compas et en regardant où elle rencontre (d) .

Retour au sommaire : page 1

3.10 Problème j

On place trois points A, B, C sur une feuille. À quelle condition passe-t-il un cercle par ces trois points ? Comment le construire ?

Solution. Pour qu'un tel cercle existe, si on note O son centre et R son rayon, il faut et il suffit que $OA = OB = OC = R$. Le point O doit donc être à la même distance des trois sommets.

Considérons les médiatrices de $[AB]$ et $[AC]$.

- Si A, B et C sont alignés, ces deux droites sont perpendiculaires à la droite passant par ces trois points, donc elles sont parallèles entre elles. Mais alors, comme $OA = OB$, et $OA = OC$, O devrait être sur les deux médiatrices, ce qui est impossible. Aucun cercle ne passe donc par trois points alignés.
- Sinon, elles se coupent en un point O . Ce point est sur la médiatrice de $[AB]$ donc $OA = OB$, et il est sur la médiatrice de $[AC]$ donc $OA = OC$. On a donc $OA = OB = OC$. En prenant cette distance commune comme rayon, on obtient le cercle voulu.

On conclut donc qu'un tel cercle existe si et seulement si les trois points ne sont pas alignés. Il est alors unique, et on peut le construire en traçant deux des médiatrices de segments entre nos points et en prenant comme centre leur intersection.

Retour au sommaire : page 1

3.11 Problème k

On considère un quadrilatère convexe $ABCD$ dans lequel la médiatrice de $[AB]$ est également la médiatrice de $[CD]$. Soit O le point où cette médiatrice coupe la médiatrice de $[BC]$.

- Montrer que les quatre points A , B , C et D sont situés sur un même cercle de centre O .
- Démontrer que les médiatrices de $[AD]$, $[AC]$ et $[BD]$ passent également par O .

Solution. a). On sait que O appartient à la médiatrice de $[AB]$. Or, cette médiatrice est l'ensemble des points équidistants de A et B , donc $OA = OB$.

De même, comme O appartient à la médiatrice de $[CD]$ (qui est la même droite que la précédente), $OC = OD$.

De plus, comme O appartient à la médiatrice de $[BC]$, $OB = OC$.

On a donc bien $OA = OB = OC = OD$, ce qui garantit que O est à la même distance des quatre sommets. Le cercle de centre O et de rayon OA passe donc par A , B , C et D .

- Étant donné que $OA = OD$, O est à la même distance des deux extrémités de $[AD]$. Or, un point équidistant des extrémités d'un segment est sur sa médiatrice, donc O appartient à la médiatrice de $[AD]$.

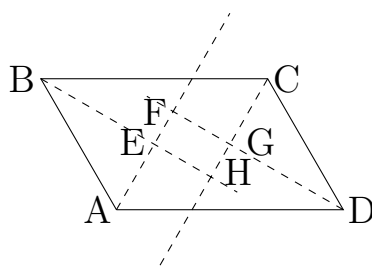
On procède de même pour le reste de la question en remarquant que $OA = OC$ et que $OB = OD$.

Retour au sommaire : page 1

3.12 Problème l

Tracer un parallélogramme $ABCD$, et les bissectrices de ses quatre angles. Elles se croisent intérieurement au parallélogramme en quatre points E , F , G et H . Que dire du quadrilatère $EFGH$ formé? Le démontrer.

Solution. On peut illustrer le problème avec la figure suivante :



Montrons donc que le quadrilatère central $EFGH$ est un rectangle. On veut montrer que les quatre angles sont droits. On peut se contenter de

montrer que l'angle $\widehat{FEH}$ est droit, les arguments étant identiques pour les trois autres angles.

On sait que $ABCD$ est un parallélogramme, donc les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{DAB}$ sont supplémentaires.¹ :

$$\widehat{ABC} + \widehat{DAB} = 180^\circ$$

On sait que $[BE)$ est la bissectrice de $\widehat{ABC}$, donc $\widehat{ABE} = \frac{1}{2} \times \widehat{ABC}$.

De même, comme $[AE)$ est la bissectrice de $\widehat{DAB}$, on a $\widehat{EAB} = \frac{1}{2} \times \widehat{DAB}$.

De plus, la somme des angles du triangle ABE est 180 degrés, donc

$$\widehat{AEB} = 180^\circ - \widehat{EAB} - \widehat{ABE}$$

Enfin, $\widehat{FEH}$ et $\widehat{AEB}$ sont opposés par le sommet donc égaux.

On a donc

$$\begin{aligned} \widehat{FEH} &= \widehat{AEB} \\ &= 180^\circ - \widehat{EAB} - \widehat{ABE} \\ &= 180^\circ - \frac{1}{2} \times \widehat{DAB} - \frac{1}{2} \times \widehat{ABC} \\ &= 180^\circ - \frac{1}{2} \times (\widehat{DAB} + \widehat{ABC}) \\ &= 180^\circ - \frac{1}{2} \times 180^\circ \\ &= 180^\circ - 90^\circ \\ &= 90^\circ \end{aligned}$$

ce qui montre que l'angle $\widehat{FEH}$ est droit. On procéderait de même pour montrer que les trois autres angles de $EFGH$ sont également droits. C'est donc un rectangle.

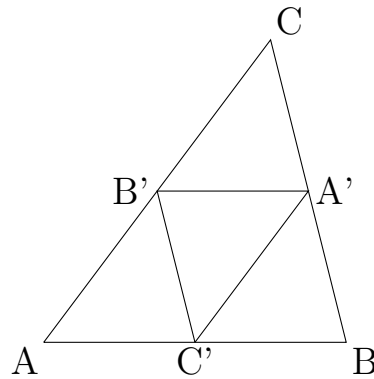
Retour au sommaire : page 1

3.13 Problème m

On trace un triangle ABC et on place les milieux D , E , F de ses trois côtés. Montrer que le triangle DEF est une réduction du triangle ABC dont on déterminera le coefficient.

Solution. Illustrons par la figure suivante :

1. Propriété classique des parallélogrammes. Sinon, cela se redémontre avec les angles alternes-internes.



Par définition les points A' , B' et C' sont les milieux respectifs de $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$.

On sait que :

- B' appartient à $[AC]$,
- A' appartient à $[BC]$,
- D'une part, $\frac{CB'}{CA} = \frac{1}{2}$ car B' est le milieu de $[AC]$. D'autre part, $\frac{CA'}{CB} = \frac{1}{2}$ car A' est le milieu de $[BC]$.

D'après la réciproque du théorème de Thalès, on a donc $(A'B') \parallel (AB)$.

On peut alors appliquer le théorème de Thalès, qui montre que $\frac{A'B'}{AB} = \frac{CA'}{CB} = \frac{CB'}{CA}$. Ces deux derniers rapports valant $\frac{1}{2}$, on a donc $\frac{A'B'}{AB} = \frac{1}{2}$, et la longueur $A'B'$ est la moitié de la longueur AB .

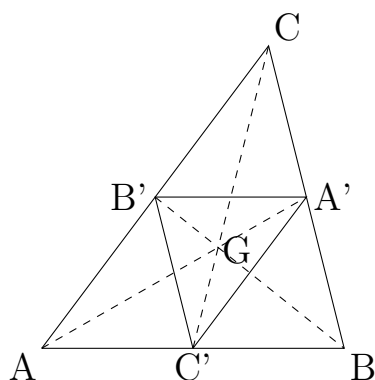
On montrerait avec les mêmes arguments que $A'C'$ est la moitié de AC et que $B'C'$ est la moitié de BC . Il s'ensuit que le triangle $A'B'C'$ a des longueurs qui sont les moitiés des longueurs de ABC . Ces deux triangles sont donc semblables avec coefficient de similitude $\frac{1}{2}$.

Retour au sommaire : page 1

3.14 Problème n

Dans le même contexte que l'exercice précédent, on relie chaque milieu au sommet opposé, et on note G le point d'intersection des trois segments ainsi formés. Montrer que l'homothétie de centre G et de rapport -2 envoie chaque sommet du triangle DEF sur un sommet du triangle ABC .

Solution. On enrichit la figure de l'exercice précédent : Illustrons par la figure suivante :



On admet que les trois médianes $[AA']$, $[BB']$ et $[CC']$ sont concourantes en un point G , et que ce point est situé aux deux tiers de chaque médiane de telle sorte que $BG = 2B'G$, $AG = 2A'G$ et $CG = 2C'G$. C'est exactement dire que l'homothétie de centre G et de rapport -2 envoie $A'B'C'$ sur ABC , ou, de manière équivalente, que celle de centre G et de rapport $-\frac{1}{2}$ envoie ABC sur $A'B'C'$.

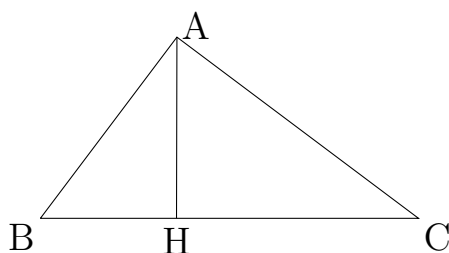
Évidemment toute la difficulté est dans le résultat ici admis, dont on peut trouver une démonstration ici à partir de la page 15 : <https://leturcqd.github.io/ressources/5e/Cours/G%C3%A9om%C3%A9trie%20du%20triangle.pdf#page=15>

Retour au sommaire : page 1

3.15 Problème o

Dans un triangle ABC , on trace la hauteur issue de A qui rencontre $[BC]$ en H . On suppose $AB^2 = BH \times BC$. Montrer que ABC est rectangle en A .

Solution. Posons la figure suivante, où l'angle en H est droit :



Comme on sait que l'angle en H est droit, on peut écrire le théorème de Pythagore dans les deux triangles rectangles AHB et AHC , ce qui donne :

$$AH^2 + BH^2 = AB^2$$

2. Attention, la hauteur coupe le segment, c'est une vraie hypothèse : si elle rencontrait (BC) hors du segment, le résultat serait faux !

et

$$AH^2 + CH^2 = AC^2$$

On veut montrer que le triangle ABC est rectangle. Étant donné les outils disponibles, le seul moyen raisonnable est d'obtenir la relation de Pythagore $AC^2 + AB^2 = BC^2$ astucieusement.

Comme $H \in [BC]$, on a $BC = BH + CH$, et

$$BC^2 = (BH + CH)^2 = BH^2 + 2 \times BH \times CH + CH^2.$$

Mais

$$\begin{aligned} BH \times CH &= BH \times (BC - BH) \\ &= BH \times BC - BH \times BH \\ &= AB^2 - BH^2 \text{ car } AB^2 = BH \times BC \\ &= AH^2 \end{aligned}$$

Donc

$$BC^2 = BH^2 + 2 \times AH^2 + CH^2$$

D'autre part,

$$\begin{aligned} AB^2 + AC^2 &= AH^2 + BH^2 + AH^2 + CH^2 \\ 2AH^2 + BH^2 + CH^2 &= BH^2 + 2 \times AH^2 + CH^2 \end{aligned}$$

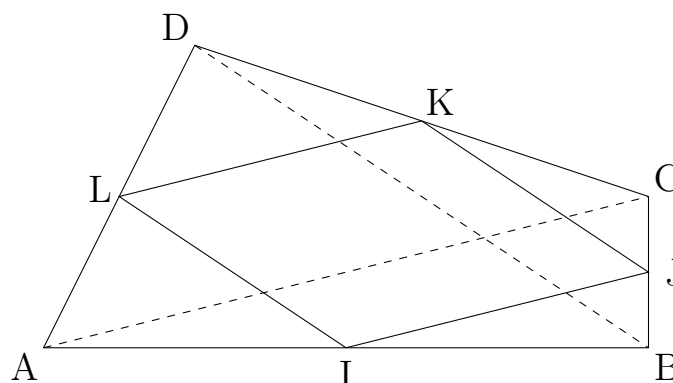
Donc $AB^2 + AC^2 = BC^2$. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est donc rectangle en A .

Retour au sommaire : page 1

3.16 Problème p

On considère un quadrilatère $ABCD$. Montrer que les milieux des côtés forment un parallélogramme.

Solution. Commençons avec la figure suivante :



Montrons que $(IJ) \parallel (KL)$. Pour ce faire, on va montrer séparément que (IJ) et (KL) sont parallèles à la diagonale (AC) .

On applique la réciproque du théorème de Thalès dans le triangle ABC . On sait que :

- I appartient à $[AB]$;
- J appartient à $[BC]$;
- D'une part, comme I est le milieu de $[AB]$, $\frac{BI}{BA} = \frac{1}{2}$.
D'autre part, comme J est le milieu de $[BC]$, $\frac{BJ}{BC} = \frac{1}{2}$.
Donc $\frac{BI}{BA} = \frac{BJ}{BC}$.

D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (IJ) et (AC) sont donc parallèles.

De la même manière, en utilisant le triangle ACD , on montre à l'aide de la réciproque du théorème de Thalès que (LK) et (AC) sont parallèles.

Enfin, on sait que les droites (IJ) et (LK) sont parallèles à la même droite (AC) , donc elles sont parallèles entre elles.

De la même manière, à l'aide des triangles ABD et BDC , on montrerait que (IL) et (JK) sont toutes deux parallèles à (BD) et sont donc parallèles entre elles.

Le quadrilatère $IJKL$ a ses côtés opposés parallèles, c'est donc un parallélogramme.

Retour au sommaire : page 1

3.17 Problème q

Trouver trois nombres entiers consécutifs (consécutifs : qui se suivent) dont la somme est égale à 57.

Solution. Mise en équation : Si on note x le premier des trois nombres, les trois nombres sont x , puis $x + 1$ et enfin $x + 2$. On a donc

$$x + (x + 1) + (x + 2) = 57$$

Résolution de l'équation : On réduit l'expression obtenue qui devient :

$$3x + 3 = 57$$

Puis, en retranchant 3 :

$$3x = 54$$

Et, en divisant par 3 :

$$x = 18$$

On a donc trouvé que le premier nombre doit être 18. Les deux autres sont donc 19 et 20.

Vérification : On vérifie la solution : 18, 19 et 20 sont bien trois entiers consécutifs, et leur somme est $18 + 19 + 20 = 57$, ce qui convient.

[Retour au sommaire : page 1](#)

3.18 Problème r

La somme de cinq nombres impairs consécutifs est 85. Quels sont ces nombres ?

Solution. Mise en équation : Si on note x le premier des trois nombres, les cinq nombres sont x , $x + 2$, $x + 4$, $x + 6$ et $x + 8$. On a donc

$$x + (x + 2) + (x + 4) + (x + 6) + (x + 8) = 85$$

Résolution de l'équation : On réduit l'expression obtenue qui devient

$$5x + 2 + 4 + 6 + 8 = 85$$

c'est-à-dire

$$5x + 20 = 85$$

Puis, en retranchant 20 :

$$5x = 65$$

Et, en divisant par 5 :

$$x = 13$$

On a donc trouvé que le premier nombre doit être 13. Les quatre autres sont donc 15, 17, 19 et 21.

Vérification : On vérifie la solution : 13, 15, 17, 19 et 21 sont bien cinq entiers impairs consécutifs, et leur somme est $13 + 15 + 17 + 19 + 21 = 85$, ce qui convient.

[Retour au sommaire : page 1](#)

3.19 Problème s

Un père a 29 ans ; son fils a 5 ans ; dans combien d'années l'âge du père sera-t-il le triple de l'âge du fils ?

Solution. Mise en équation : Notons N le nombre d'années recherché. Après ce temps, le père a $29 + N$ années, et le fils $5 + N$ années. La condition demandée s'écrit donc :

$$29 + N = 3(5 + N)$$

Résolution de l'équation : On développe pour avoir

$$29 + N = 3 \times 5 + 3N$$

puis

$$29 + N = 15 + 3N$$

On retranche N des deux côtés :

$$29 + N - N = 15 + 3N - N$$

ce qui donne

$$29 = 15 + 2N$$

On retranche alors 15 des deux côtés :

$$29 - 15 = 15 + 2N - 15$$

ce qui donne

$$14 = 2N$$

Puis, en divisant par 2 :

$$7 = N$$

On doit donc attendre $N = 7$ années.

Vérification : On vérifie la solution : après 7 années, le père a $29 + 7 = 36$ ans, et le fils a $5 + 7 = 12$ ans. Comme $36 = 3 \times 12$, le père a bien le triple de l'âge de son fils.

Retour au sommaire : page 1

3.20 Problème t

Un père a 41 ans; ses trois enfants sont âgés de 7, 9 et 13 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il égal à la somme des âges de ses enfants ?

Solution. **Mise en équation :** Notons N le nombre d'années recherché. Après ce temps, le père a $41 + N$ années, et ses fils ont respectivement $7 + N$, $9 + N$ et $13 + N$ années. On veut donc avoir

$$41 + N = (7 + N) + (9 + N) + (13 + N)$$

Résolution de l'équation : On réduit l'expression obtenue qui devient

$$41 + N = 7 + 9 + 13 + N + N + N$$

donc

$$41 + N = 29 + 3N$$

On retranche alors N des deux côtés pour obtenir

$$41 + N - N = 29 + 3N - N$$

c'est-à-dire

$$41 = 29 + 2N$$

puis on retranche 29 des deux côtés pour obtenir

$$41 - 29 = 29 + 2N - 29$$

c'est-à-dire

$$12 = 2N$$

puis, en divisant par 2, on trouve enfin

$$6 = N$$

Il faut donc attendre 6 ans.

Vérification : On vérifie la solution : après 6 années, le père aura $41 + 6 = 47$ ans, et ses fils auront respectivement $7 + 6 = 13$ ans, $9 + 6 = 15$ ans, et $13 + 6 = 19$ ans. La somme des âges filiaux sera donc $13 + 15 + 19 = 47$ ans, ce qui est bien l'âge qu'aura le père.

Retour au sommaire : page 1

3.21 Problème u

Trouver un nombre dont la somme des quotients par 5, 7 et 9 soit égale à 429.

Solution. Mise en équation : Notons x ce nombre. Les quotients demandés sont $\frac{x}{5}$, $\frac{x}{7}$ et $\frac{x}{9}$. La condition demandée est donc

$$\frac{x}{5} + \frac{x}{7} + \frac{x}{9} = 429$$

Résolution de l'équation : On multiplie toute l'égalité précédente par $5 \times 7 \times 9 = 315$ pour éliminer les dénominateurs :

$$315 \left(\frac{x}{5} + \frac{x}{7} + \frac{x}{9} \right) = 429 \times 315$$

D'où :

$$\frac{315x}{5} + \frac{315x}{7} + \frac{315x}{9} = 429 \times 315$$

Comme $315 = 5 \times 63 = 7 \times 45 = 9 \times 35$, cela devient

$$63x + 45x + 35x = 429 \times 315$$

puis

$$143x = 429 \times 315$$

et enfin

$$x = \frac{429 \times 315}{143}$$

Cependant, $429 = 143 \times 3$, donc on peut simplifier :

$$x = \frac{143 \times 3 \times 315}{143} = 3 \times 315 = 945$$

Le nombre recherché est donc forcément 945.

Vérification : Il reste à vérifier que 945 est bien solution du problème (on a montré que c'était la seule solution possible, mais pas forcément que c'était une solution). On calcule les quotients de l'énoncé :

- Le quotient par 5 est $945 \div 5 = 189$.
- Le quotient par 7 est $945 \div 7 = 135$.
- Le quotient par 9 est $945 \div 9 = 105$.

La somme de ces trois nombres est $189 + 135 + 105 = 429$, ce qui est la condition demandée. On a bien

$$945 \div 5 + 945 \div 7 + 945 \div 9 = 429$$

Retour au sommaire : page 1

3.22 Problème v

Développer les produits suivants :

$$(x - 1)(x + 1)$$

$$(x - 1)(x^2 + x + 1)$$

$$(x - 1)(x^3 + x^2 + x + 1)$$

En déduire une formule générale. En déduire que

$$x^n + x^{n-1} + \dots + x^2 + x + 1 = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

Solution. On développe :

$$\begin{aligned} (x - 1)(x + 1) &= xx + x \times 1 - 1 \times x - 1 \times 1 \\ &= x^2 + x - x - 1 \\ &= x^2 - 1 \end{aligned}$$

Puis :

$$\begin{aligned} (x - 1)(x^2 + x + 1) &= xx^2 - 1 \times x^2 + xx + x \times 1 - 1 \times x - 1 \times 1 \\ &= x^3 - x^2 + x^2 + x - x - 1 \\ &= x^3 - 1 \end{aligned}$$

Et :

$$\begin{aligned}
 (x-1)(x^3+x^2+x+1) &= xx^3 - 1 \times x^2 + xx^2 \\
 &\quad - 1 \times x^2 + xx + x \times 1 - 1 \times x - 1 \times 1 \\
 &= x^4 - x^3 + x^3 - x^2 + x^2 + x - x - 1 \\
 &= x^4 - 1
 \end{aligned}$$

En général, on en tire :

$$\begin{aligned}
 (x-1) &\times (x^n + x^{n-1} + \dots + x^2 + x + 1) \\
 &= xx^n - 1 \times x^{n-1} + xx^{n-1} - 1 \times x^{n-1} \\
 &\quad + \dots + xx^2 - 1 \times x^2 + xx + x \times 1 - 1 \times x - 1 \times 1 \\
 &= x^{n+1} - x^n + x^n - x^{n-1} + \dots + x^3 - x^2 + x^2 - x + x - 1 \\
 &= x^{n+1} - 1
 \end{aligned}$$

En divisant par $x-1$ les deux termes de cette égalité, il vient :

$$x^n + x^{n-1} + \dots + x^2 + x + 1 = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

Retour au sommaire : page 1

3.23 Problème w

[Utiliser l'exercice précédent] Conte classique : un sage demande à un roi de le payer en mettant une pièce sur la première case d'un échiquier, puis deux pièces sur la seconde, puis quatre pièces, et ainsi de suite sur les soixante-quatre cases en doublant à chaque nouvelle case le montant. Déterminer la somme reçue. En utilisant l'approximation $2^{10} \sim 1000$, en donner un ordre de grandeur.

Solution. La première case contient une pièce, la case 2 contient 2 pièces, la case 3 contient $2 \times 2 = 2^2$ pièces, la case 4 contient $2 \times 2^2 = 2^3$ pièces. On en déduit successivement que la case numéro k contient 2^{k-1} pièces. Le montant total N est alors :

$$N = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^63.$$

L'exercice précédent permet de simplifier

$$N = \frac{2^{64} - 1}{2 - 1} = 2^{64} - 1.$$

En ordre de grandeur, on a $2^{64} = 2^4 \times 2^{60} = 2^4 \times (2^{10})^6 \sim 16 \times 1000^6 = 16 \cdot 10^{18} \sim 2 \times 10^{19}$. Il y a donc environ $2 \cdot 10^{19}$ pièces au total sur l'échiquier (c'est-à-dire vingt milliards de milliards).

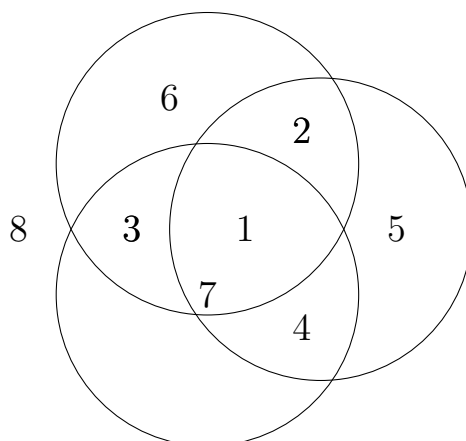
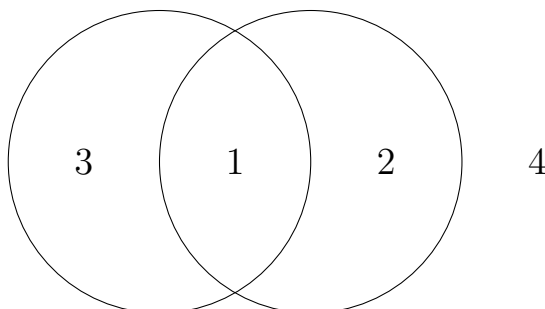
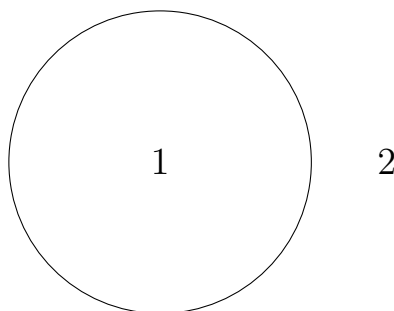
Remarque : Un calcul exact donnerait $N = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,615$. L'erreur commise par notre ordre de grandeur est donc de l'ordre de 13%.

Retour au sommaire : page 1

3.24 Problème x

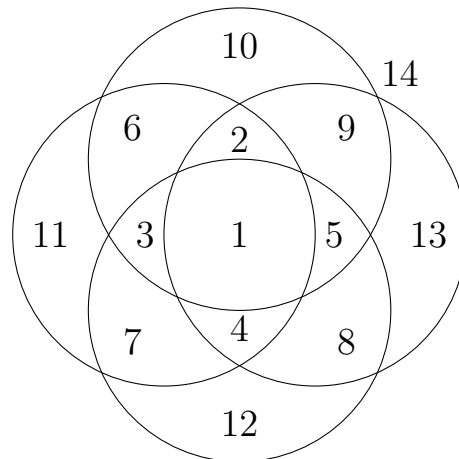
Un cercle délimite deux régions du plan : l'intérieur et l'extérieur. Deux cercles peuvent en déterminer quatre. S'en convaincre par un dessin. Que dire du nombre maximal de régions délimitées par trois cercles ? Que se passe-t-il pour quatre ? Trouver une formule générale.

Solution. Notons $R(n)$ le nombre maximal de régions délimitées par n cercles.



Les figures précédentes laissent deviner que l'on a $R(1) = 2$, $R(2) = 4$ et $R(3) = 8$. Il reste à montrer qu'elles sont bien optimales (i.e. qu'on ne peut pas faire plus de régions avec ce nombre de cercles).

On pourrait en inférer rapidement que chaque nouvelle figure comporte deux fois plus de région, mais la détermination de l'image suivante montre que c'est faux, voici en effet un exemple maximal pour $n = 4$ qui montre que $R(4)$ vaut 14 et non 16.



Pour montrer plus rigoureusement que l'on ne peut pas faire plus de régions qu'ainsi, raisonnons de la manière suivante.

- Un cercle sépare toujours deux zones : l'intérieur et l'extérieur, ce qui montre que $R(1) = 2$.
- Pour tracer deux cercles, il suffit alors de tracer un second cercle. Il croise le premier au maximum en deux points. Ce second cercle est alors découpé en deux arcs de cercle, qui coupent chacun une des deux régions préexistantes en deux. Chaque région ainsi découpée devient donc deux régions, ce qui augmente le nombre de régions de 1 par zone, c'est-à-dire de deux. Voici une figure :

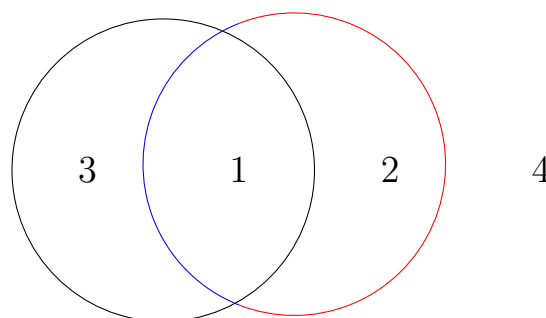


FIGURE 1 – L'arc bleu coupe l'intérieur du cercle noir en deux zones (1 et 3) et l'extérieur en deux zones (2 et 4), ce qui rajoute bien deux zones.

- De même, lorsqu'on rajoute un $n + 1$ -ème cercle à la figure, il rencontre chacun des n autres cercles en deux points au plus. Il y a donc

au plus $2n$ intersections avec la figure préexistante. Cela délimite sur ce nouveau cercle $2n$ arcs. Chacun de ces $2n$ arcs sépare une région préexistante en deux régions, et augmente donc le nombre de régions de 1.

On en déduit que l'ajout d'un cercle à une figure comportant déjà n cercles ajoute au plus $2n$ régions, d'où la relation :

$$R(n+1) = R(n) + 2n$$

Le nombre de régions maximal pour n cercles est donc

$$R(n) = 2(n-1) + 2(n-2) + \dots + 2 \times 2 + 2 \times 1 + \underbrace{R(1)}_{=2}$$

Il s'agit donc de la somme des entiers pairs jusque $2n$ plus 2. On peut remarquer alors que

$$\begin{aligned} 2(n-1) &+ 2(n-2) + \dots + 2 \times 2 + 2 \times 1 \\ &= 2((n-1) + (n-2) + \dots + 2 + 1) \\ &= ((n-1) + (n-2) + \dots + 2 + 1) + ((n-1) + (n-2) + \dots + 2 + 1) \\ &= (n-1) + 1 + (n-2) + 2 + \dots + 2 + (n-2) + 1 + (n-1) \\ &= n + n + \dots + n + n \\ &= (n-1)n \end{aligned}$$

On trouve alors finalement $R(n) = 2 + n(n-1)$.

On peut vérifier la cohérence avec les premières valeurs trouvées :

$$R(1) = 2 + 1(1-1) = 2 + 1 \times 0 = 2 + 0 = 2$$

$$R(2) = 2 + 2(2-1) = 2 + 2 \times 1 = 2 + 2 = 4$$

$$R(3) = 2 + 3(3-1) = 2 + 3 \times 2 = 2 + 6 = 8$$

$$R(4) = 2 + 4(4-1) = 2 + 4 \times 3 = 2 + 12 = 14$$

On peut aussi visualiser cette formule sur la figure suivante (où $n = 20$ pour fixer les idées) :

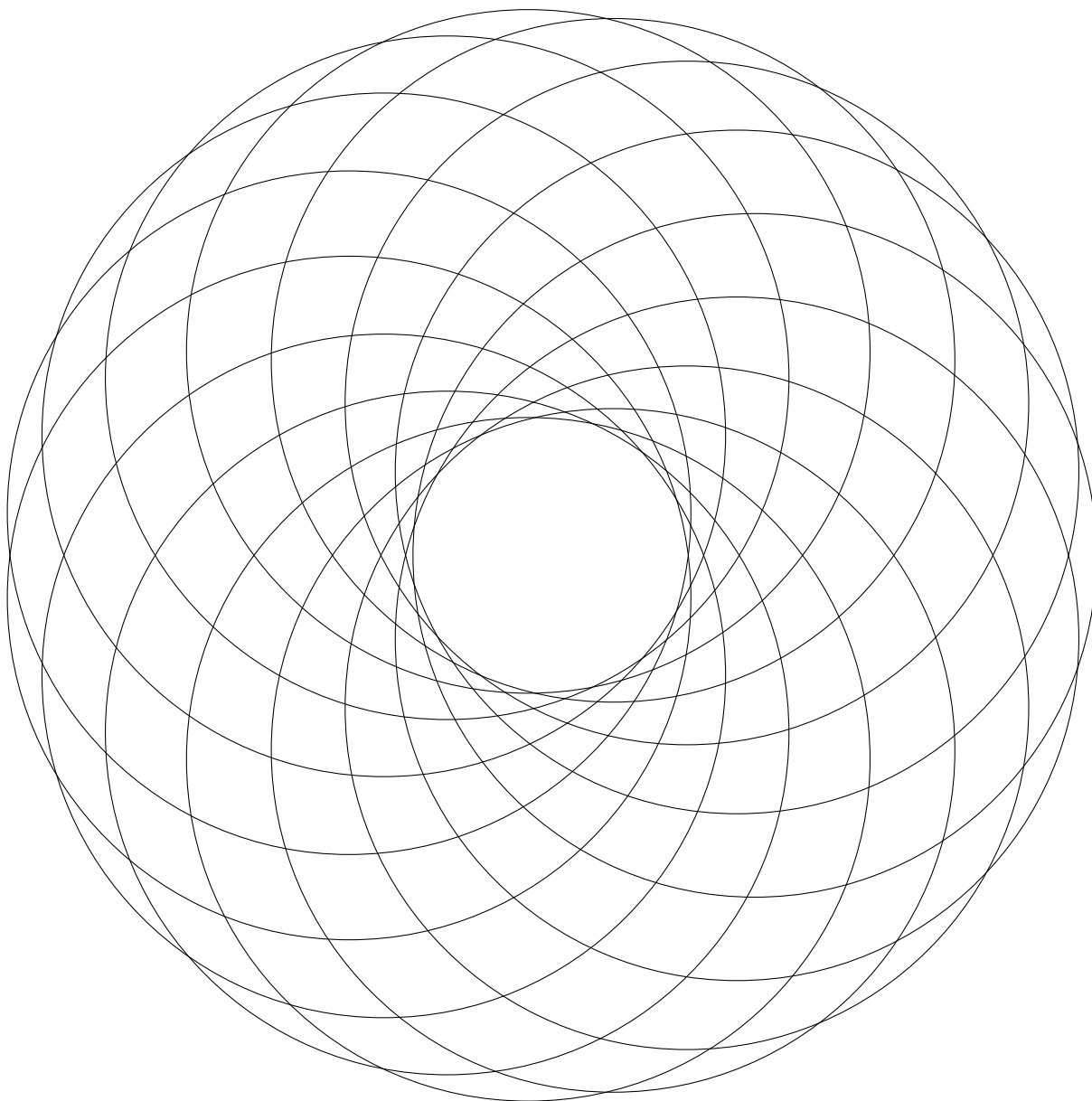


FIGURE 2 – Une configuration optimale pour 15 cercles avec ses 212 zones.

On peut alors retrouver la formule $2 + n(n - 1)$ de la manière suivante :

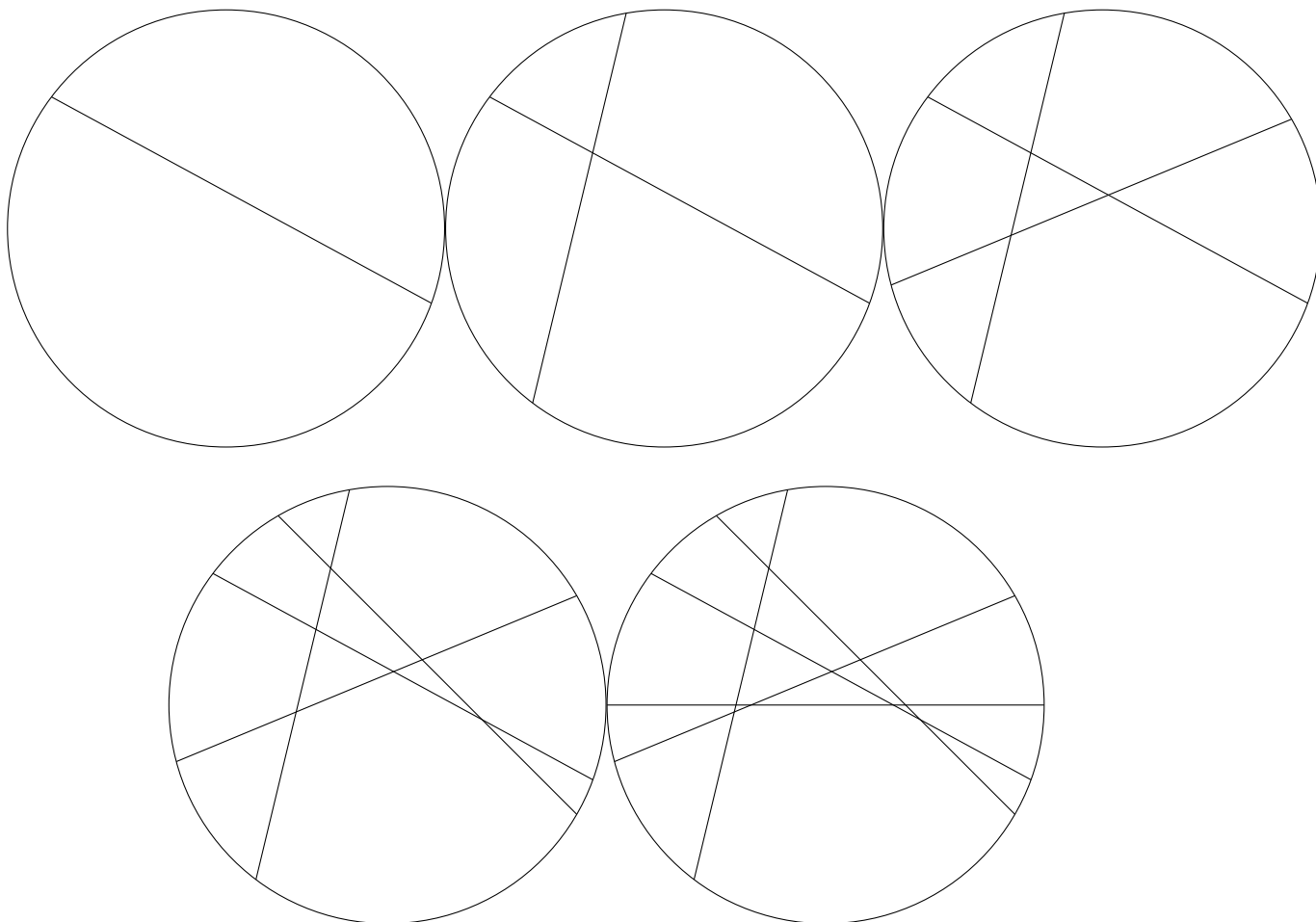
- Il y a deux zones spéciales : la zone intérieure centrale, et la zone extérieure à tous les cercles.
- Il y a $n = 15$ bras en spirale, qui sont tous découpés en $n - 1 = 14$ zones. En effet, chaque bras en spirale correspond à l'intervalle entre deux cercles consécutifs, donc il y en a 15. Chacun contient 14 zones, car ces zones sont délimitées par les intersections avec les 13 cercles restants et que 13 coupures sur un segment délimitent 14 segments.

Retour au sommaire : page 1

3.25 Problème y

Si on coupe un disque par une corde, on délimite deux régions. Une deuxième corde délimite alors quatre régions. Généraliser.

Solution. Commençons par tracer les cinq cordes suivantes pour fixer les idées.



On y voit respectivement 2, 4, 7, 11 et 16 zones (attention, certaines sont petites sur la dernière figure). On remarque donc que ce nombre augmente d'abord de 2, puis de 3, puis de 4, puis de 5, ce qui semble régulier. Montrons que c'est bien le cas systématiquement. Chaque nouvelle corde rencontre les cordes précédentes au plus une fois chacune. Elle a alors au plus n intersections s'il y avait déjà n cordes. Ces n intersections sépare la $n + 1$ ème corde en $n + 1$ segments. Chacun de ces $(n + 1)$ segments de corde sépare une zone de la figure précédente en deux nouvelles zones, ce qui augmente leur nombre total de 1. Globalement, on a donc augmenté le nombre de régions d'au plus $n + 1$ quand on a tracé cette $n + 1$ ème corde. On en déduit donc que le nombre $C(n)$ de régions découpées par n cordes est

$$C(n) = \underbrace{n}_{\text{créés par la } n^{\text{e}} \text{ corde}} + \underbrace{(n-1)}_{\text{créés par la } (n-1)^{\text{e}} \text{ corde}} + \dots + \underbrace{2}_{\text{créés par la } 2^{\text{e}} \text{ corde}} + C(1)$$

Donc

$$C(n) = n + (n - 1) + \dots + 2 + 2$$

Le nombre de régions est donc la somme des entiers de 2 à n augmentée de 2. On pourrait montrer comme à l'exercice précédent que cela se réécrit

$$C(n) = \frac{n(n+1)}{2} + 1.$$

On retrouve les cinq premières valeurs de début de solution.

$$C(1) = \frac{1 \times 2}{2} + 1 = \frac{2}{2} + 1 = 1 + 1 = 2$$

$$C(2) = \frac{2 \times 3}{2} + 1 = \frac{6}{2} + 1 = 3 + 1 = 4$$

$$C(3) = \frac{3 \times 4}{2} + 1 = \frac{12}{2} + 1 = 6 + 1 = 7$$

$$C(4) = \frac{4 \times 5}{2} + 1 = \frac{20}{2} + 1 = 10 + 1 = 11$$

$$C(5) = \frac{5 \times 6}{2} + 1 = \frac{30}{2} + 1 = 15 + 1 = 16$$

En particulier, avec 10 coupures, on aurait $\frac{10 \times 11}{2} + 1 = 57$ parts³, et avec 20 coupures, on aurait $\frac{20 \times 21}{2} + 1 = 211$ parts.

Retour au sommaire : page 1

3.26 Problème z

Un nombre entier N est dit *pratique* si chaque entier entre 1 et N peut être écrit comme une somme de diviseurs de N (sans répétition). Par exemple, 6 est pratique car ses diviseurs sont 1, 2, 3 et 6 et que :

$$1 = 1$$

$$2 = 2$$

$$3 = 1 + 2$$

$$4 = 1 + 3 \text{ (mais } 2+2 \text{ ne serait pas autorisé)}$$

$$5 = 2 + 3$$

$$6 = 6$$

Déterminer les nombres pratiques jusqu'à 30.

Montrer que toute puissance de 2 est pratique (Penser à l'écriture en base 2).

3. Il est utile de s'amuser à obtenir effectivement les 57 zones sur un très grand cercle en traçant 10 cordes.

Solution. Pour chaque nombre, établissons la liste de leurs diviseurs, puis vérifions s'ils permettent d'écrire les nombres voulus.

a). 2 est pratique car ses diviseurs sont 1 et 2, et que

$$1 = 1$$

$$2 = 2$$

b). 3 n'est pas pratique, car ses diviseurs sont 1 et 3, et que 2 ne peut pas être écrit en ajoutant 1 et 3.

c). 4 est pratique car ses diviseurs sont 1, 2 et 4 et que

$$1 = 1$$

$$2 = 2$$

$$3 = 1 + 2$$

$$4 = 4$$

d). 5 n'est pas pratique, car ses diviseurs sont 1 et 5 ce qui ne permet pas de former 2 (ou 3 ou 4).

e). 6 est pratique (cf énoncé).

f). 7, 11, 13, 17, 19, 23, et 29 ne sont pas pratiques car ils sont premiers, et que leurs deux seuls diviseurs, 1 et eux-mêmes ne permettent pas d'écrire 2, par exemple.

g). 8 est pratique, car ses diviseurs sont 1, 2, 4 et 8 et que

$$1 = 1$$

$$2 = 2$$

$$3 = 1 + 2$$

$$4 = 4$$

$$5 = 1 + 4$$

$$6 = 2 + 4$$

$$7 = 1 + 2 + 4$$

$$8 = 8$$

h). 9 n'est pas pratique, car ses diviseurs sont 1, 3 et 9, qui ne permettent pas d'écrire 2. La même méthode montre qu'aucun nombre impair n'est pratique car 2 ne peut pas être écrit comme somme de 1 et d'un autre nombre.

i). 10 admet comme diviseurs 1, 2, 5 et 10. On peut écrire

$$1 = 1$$

$$2 = 2$$

$$3 = 1 + 2$$

mais on ne parviendra pas à écrire 4 comme une somme de 1, 2, 5 et 10 sans répétition.

j). 12 admet comme diviseurs 1, 2, 3, 4, 6 et 12 et on a

$$1 = 1$$

$$2 = 2$$

$$3 = 1 + 2 = 3$$

$$4 = 1 + 3 = 4$$

$$5 = 1 + 4$$

$$6 = 1 + 2 + 3 = 2 + 4 = 6$$

$$7 = 3 + 4 = 1 + 2 + 4 = 1 + 6$$

$$8 = 1 + 3 + 4$$

$$9 = 1 + 2 + 6$$

$$10 = 4 + 6$$

$$11 = 1 + 4 + 6$$

$$12 = 12$$

donc il est pratique.

k). 14 admet comme diviseurs 1, 2, 7 et 14, ce qui ne permet pas d'obtenir 4, par exemple.

l). 16 est pratique car ses diviseurs sont 1, 2, 4, 8 et 16 et que

$$1 = 1$$

$$2 = 2$$

$$3 = 1 + 2$$

$$4 = 4$$

$$5 = 1 + 4$$

$$6 = 2 + 4$$

$$7 = 1 + 2 + 4$$

$$8 = 8$$

$$9 = 1 + 8$$

$$10 = 2 + 8$$

$$11 = 1 + 2 + 8$$

$$12 = 4 + 8$$

$$13 = 1 + 4 + 8$$

$$14 = 2 + 4 + 8$$

$$15 = 1 + 2 + 4 + 8$$

$$16 = 16$$

m). 18 a comme diviseurs 1, 2, 3, 6, 9 et 18. On peut donc former

$$1 = 1$$

$$2 = 2$$

$$3 = 3$$

$$4 = 1 + 4$$

$$5 = 2 + 3$$

$$6 = 6$$

$$7 = 1 + 6$$

$$8 = 2 + 6$$

$$9 = 9$$

$$10 = 1 + 3 + 6$$

$$11 = 2 + 3 + 6$$

$$12 = 1 + 2 + 3 + 6$$

$$13 = 1 + 3 + 9$$

$$14 = 2 + 3 + 9$$

$$15 = 6 + 9$$

$$16 = 1 + 6 + 9$$

$$17 = 2 + 6 + 9$$

$$18 = 18$$

donc 18 est pratique.

n). 20 a comme diviseurs 1, 2, 4, 5, 10 et 20. On peut former

$$1 = 1$$

$$2 = 2$$

$$3 = 1 + 2$$

$$4 = 4$$

$$5 = 5$$

$$6 = 1 + 5$$

$$7 = 2 + 5$$

$$8 = 1 + 2 + 5$$

$$9 = 4 + 5$$

$$10 = 10$$

$$11 = 1 + 10$$

$$12 = 2 + 10$$

$$13 = 1 + 2 + 10$$

$$14 = 4 + 10$$

$$15 = 5 + 10$$

$$16 = 2 + 4 + 10$$

$$17 = 1 + 2 + 4 + 10$$

$$18 = 1 + 2 + 5 + 10$$

$$19 = 4 + 5 + 10$$

$$20 = 20$$

donc 20 est pratique.

o). 22 a comme diviseurs 1, 2, 11 et 22, donc on ne pourra pas former 4 en les additionnant, et 22 n'est pas pratique.

p). 24 a comme diviseurs 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24 donc on peut former

$$1 = 1$$

$$2 = 2$$

$$3 = 3$$

$$4 = 4$$

$$5 = 1 + 4$$

$$6 = 6$$

$$7 = 1 + 6$$

$$8 = 8$$

$$9 = 1 + 8$$

$$10 = 2 + 8$$

$$11 = 1 + 2 + 8$$

$$12 = 4 + 8$$

$$13 = 1 + 4 + 8$$

$$14 = 6 + 8$$

$$15 = 1 + 6 + 8$$

$$16 = 2 + 6 + 8$$

$$17 = 1 + 2 + 6 + 8$$

$$18 = 6 + 12$$

$$19 = 1 + 6 + 12$$

$$20 = 8 + 12$$

$$21 = 1 + 8 + 12$$

$$22 = 2 + 8 + 12$$

$$23 = 1 + 2 + 8 + 12$$

$$24 = 24$$

ce qui montre que 24 est pratique.

q). 26 a comme diviseurs 1, 2, 13 et 26 avec lesquels on ne peut former 4, donc 26 n'est pas pratique.

r). 28 a comme diviseurs 1, 2, 4, 7, 14 et 28 donc on peut former

$$1 = 1$$

$$2 = 2$$

$$3 = 1 + 2$$

$$4 = 4$$

$$5 = 1 + 4$$

$$6 = 2 + 4$$

$$7 = 1 + 2 + 4$$

mais on ne peut pas former 8, donc 28 n'est pas pratique.

s). Enfin, 30 a comme diviseurs 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 et 30 avec lesquels on peut former

$$1 = 1$$

$$2 = 2$$

$$3 = 3$$

$$4 = 1 + 3$$

$$5 = 2 + 3$$

$$6 = 6$$

$$7 = 1 + 6$$

$$8 = 2 + 6$$

$$9 = 1 + 2 + 6$$

$$10 = 1 + 3 + 6$$

$$11 = 2 + 3 + 6$$

$$12 = 1 + 5 + 6$$

$$13 = 2 + 5 + 6$$

$$14 = 1 + 3 + 10$$

$$15 = 15$$

$$16 = 1 + 15$$

$$17 = 2 + 15$$

$$18 = 1 + 2 + 15$$

$$19 = 1 + 3 + 15$$

$$20 = 5 + 15$$

$$21 = 6 + 15$$

$$22 = 1 + 6 + 15$$

$$23 = 2 + 6 + 15$$

$$24 = 1 + 2 + 6 + 15$$

$$25 = 1 + 3 + 6 + 15$$

$$26 = 2 + 3 + 6 + 15$$

$$27 = 1 + 2 + 3 + 6 + 15$$

$$28 = 2 + 5 + 6 + 15$$

$$29 = 1 + 2 + 5 + 6 + 15$$

$$30 = 30$$

donc 30 est pratique.

On en déduit que les nombres pratiques jusque 30 sont

$$1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 24, 30$$

Reste à montrer que les puissances de 2 sont pratiques. Tout nombre admet une unique écriture en base 2, sous la forme

$$a.1 + b.2^1 + c.2^2 + d.2^3 + e.2^4 + \dots$$

Cela montre en particulier que tout nombre inférieur à 2^n s'écrit comme une somme de puissances de 2 inférieures, qui sont bien des diviseurs de 2^n .

En pratique, écrivons par exemple 1243 comme somme de diviseurs de $2^{11} = 2048$. On commence par faire la liste des diviseurs de 2048 : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024.

Dans 1243, on peut mettre 1024, il reste 219.

Dans 219, on peut mettre 128, il reste 91.

Dans 91, on peut mettre 64, il reste 27.

Dans 27, on peut mettre 16, il reste 11.

Dans 11, on peut mettre 8, il reste 3.

Dans 3, on peut mettre 2, il reste 1.

Dans 1, on peut mettre 1, il reste 0.

Si on tire le bilan, on a donc

$$1243 = 1 + 2 + 8 + 16 + 64 + 128 + 1024$$